



广州大学

光电检测技术

方佳文

Jiawen.fang@gzhu.edu.cn





课程框架

核心问题：如何利用“光”作为探针或载体去精确获取物理量

光源 + 光学信息传输与编码 + 光电接收与信号处理 = 光电检测系统
/解码

1. 基础（光源特性）

第1章 光源：光的物理学特性

光源种类，辐射度学与光度学的相互转化。

第4章 色度与光度：探针的“颜色”标签

2. 信息的编码（给光赋予信息）

解决问题：利用光学的经典物理现象，将被测目标（位移、形变、缺陷等）通过改变光的属性（飞行时间，振幅、频率、相位、偏振等），从而把信息“写”进光里。



课程框架

核心问题： 如何利用“光”作为探针或载体，去精确获取我们想要的物理量？

2. 信息的加载与编码（给光赋予信息）

第4章 光信号调制技术

第5章 激光测试技术：空间与时间的编码

第6章（干涉 - 极高精度相位信息）：

第7章（衍射 - 空间频谱信息）：

第8章（莫尔 - 空间差频放大信息）：

3. 信号提取

第4章：光信号调制及微弱光电信号检测技术

锁相放大技术

采样积分技术

光子计数技术

泵浦-探测技术

第二章

光电检测中常用的光源

- 电磁波与光辐射

- 光辐射度量

- 热辐射

- 光源

- 光源选择的基本要求



光源描述参量

谱特征、波长范围

光源参数

辐射度物理量和光度物理量

光源种类

任何一种光电系统或光电子器件的使用和评价都离不开特定的光辐射源(产生光辐射的物体, 即光源)与光辐射探测器, 所以光辐射理论和光电转换的原理是光电检测技术的基础。光源的描述参量有谱特征、波长范围、辐射通量、方向性、时间及空间稳定性等等。

本章将简要介绍光辐射的基本概念和原理、在光电探测技术应用中比较典型的光辐射源。

电磁波与光辐射

一、电磁波的性质与电磁波谱

光是特定波长范围内的电磁波，是电磁波的一种表现形式。

电磁波包括的范围很广，从无线电波到光波，从X射线到 γ 射线，都属于电磁波的范畴，波长覆盖很宽。光辐射仅占电磁波谱的一极小波段。

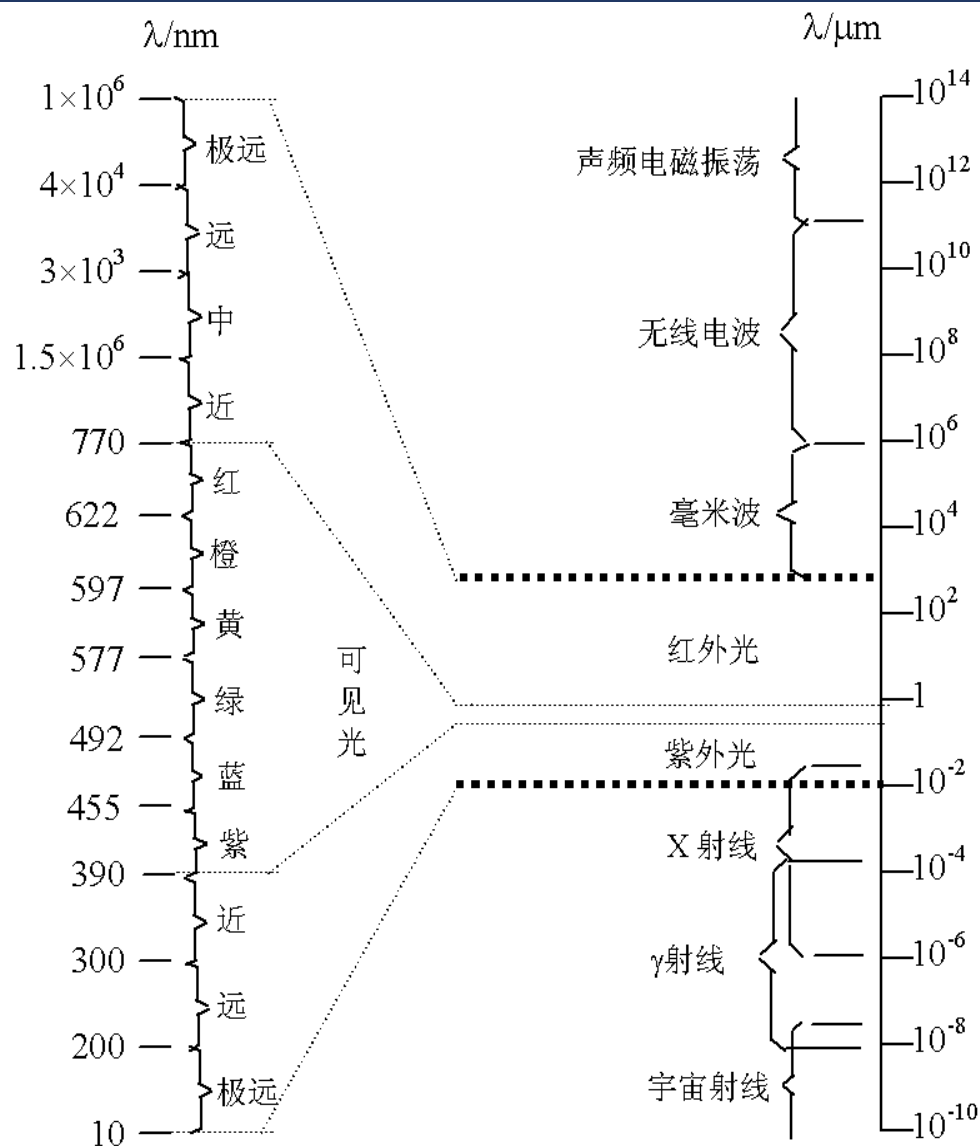


图 2.1-1 电磁辐射波谱

二、光辐射

按辐射波长及人眼的生理视觉效应，光辐射被分成三个波段：**紫外辐射、可见光和红外辐射**。一般在可见到紫外波段波长用nm作单位、在红外波段波长用 μm 作单位。

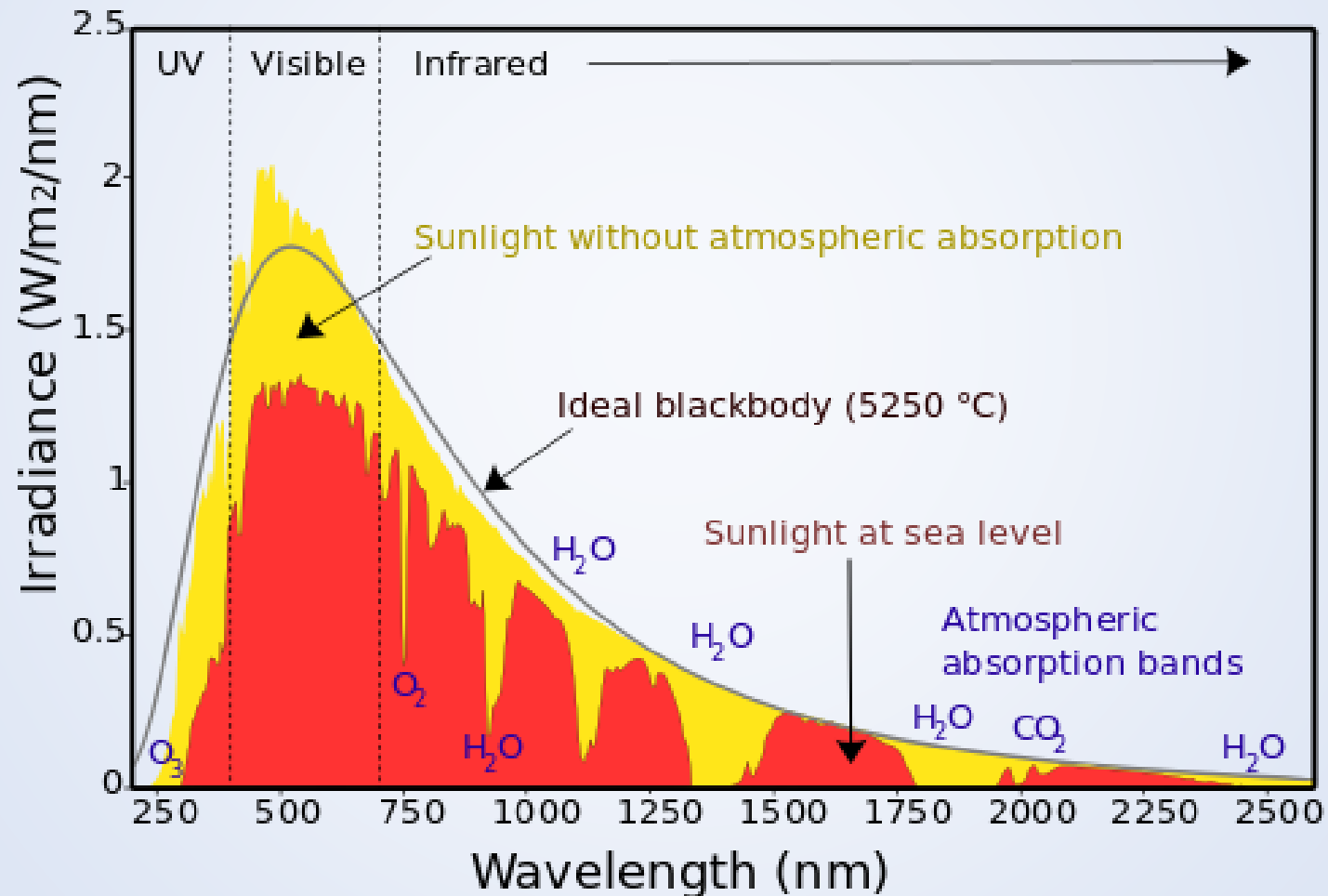
可见光 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分。390~780 nm范围的范围内；

紫外辐射 紫外辐射比紫光的波长更短，人眼不可感知，波长范围是10~390 nm。

红外辐射 是介于可见红光与无线电微波之间的光学辐射，人眼不可感知，波长范围为0.78~1000 μm 。

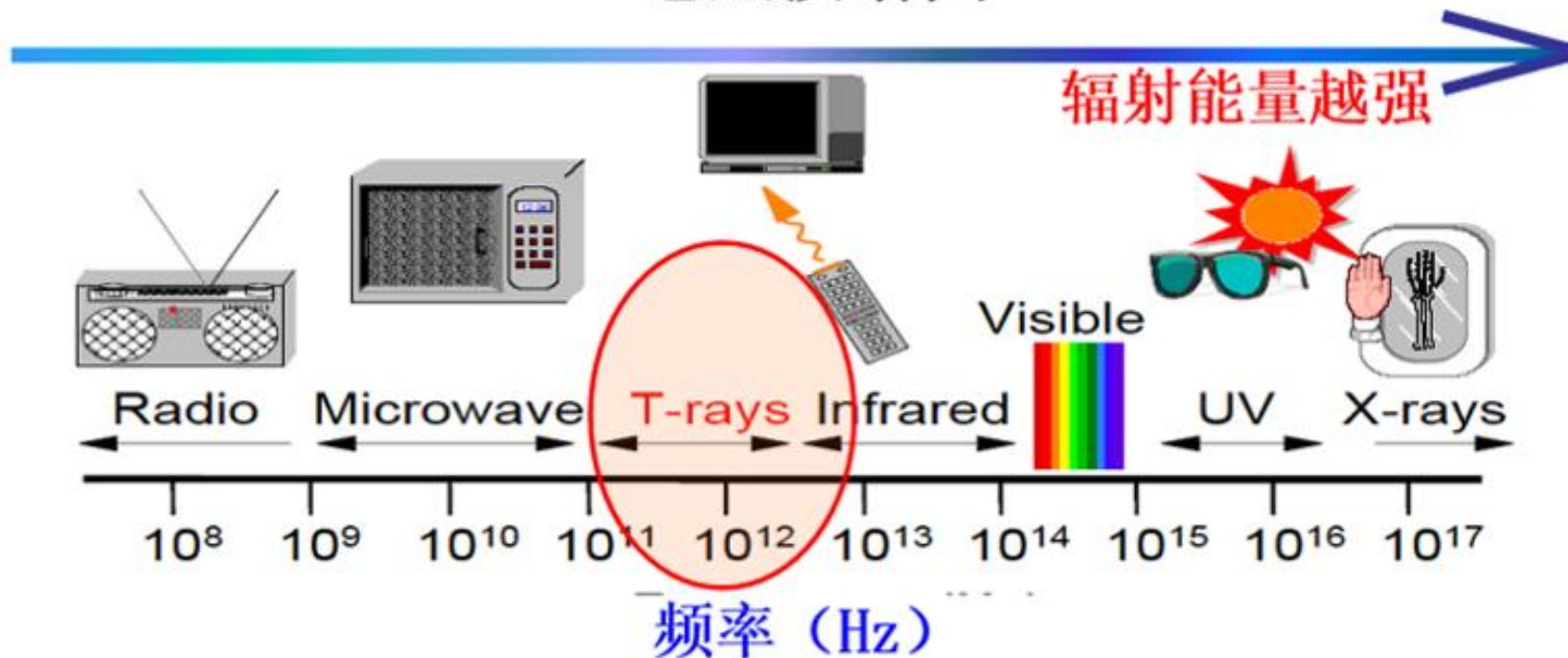


Spectrum of Solar Radiation (Earth)



太赫兹波 (Terahertz THz)

电磁波谱图



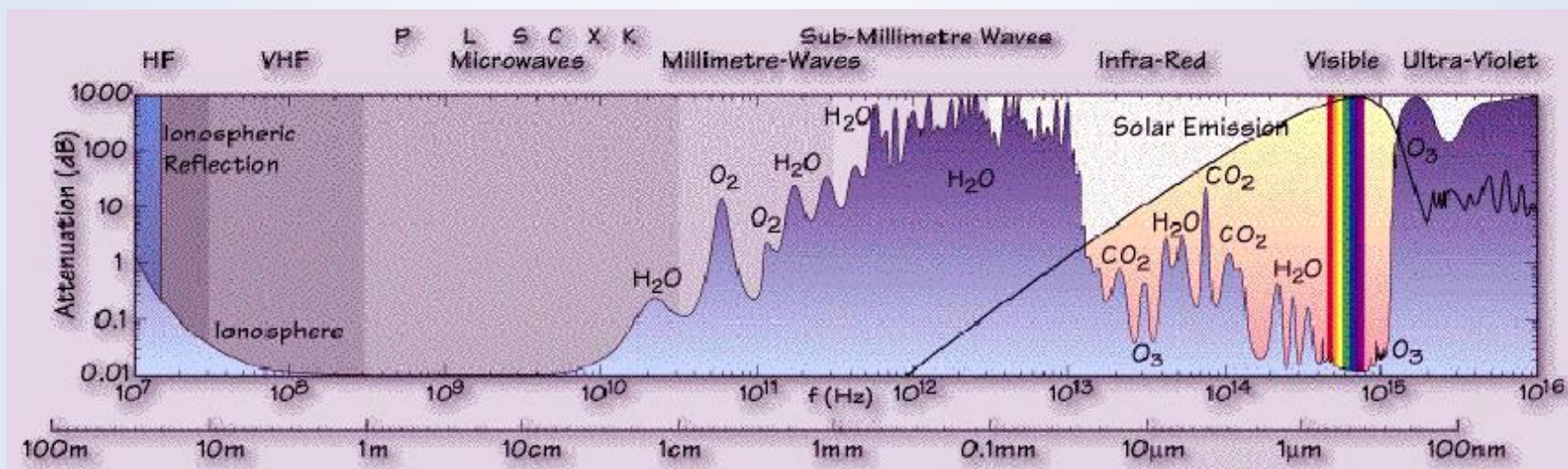
介于毫米波与红外光之间，频率在0.1-10THz（波长为3毫米-30微米）范围，又称**T-射线**

光子能量是多少？

太赫兹波 (THz)

THz光易被大气特别是水强烈吸收

Atmospheric absorption spectrum



Long distance atmospheric transmission is very challenging (but possible for ~100 m or so).

分子间氢键振动 (0.1 ~ 10 THz)

氢键网络形成集体振动模式 (1 ~ 30 THz)

分子振动-转动结合态 (5 ~ 100 THz)



太赫兹波 (THz)

它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用，首先是因为物质的太赫兹光谱（包括透射谱和反射谱）包含着非常丰富的物理和化学信息，所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义；

其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。

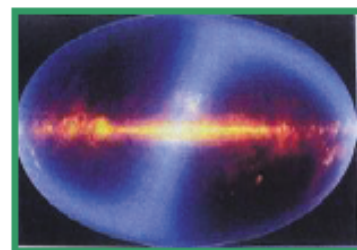
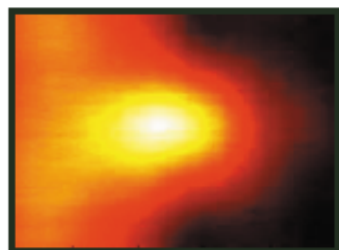
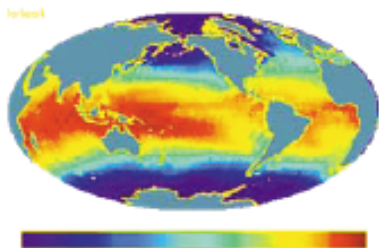
介于微波和红外之间，既有穿透能力，又不像X射线那样有辐射危害。

可穿透大多数非金属材料（衣物、纸张、塑料）。
在安全检查、医学成像、无线通信等领域有广泛应用。

太赫兹波 (THz)

THz辐射的特点

- **能量**：约50%的宇宙空间光子能量，大量星际分子的特征谱线在THz范围。
- **特征**：大量有机分子转动和振动跃迁、半导体的子带和微带能量在THz范围，可用于“指纹”识别和结构表征。
- **安全性**：THz光子能量小，不会引起生物组织的光离化，适合于生物医学成像。
- **穿透性**：THz辐射能穿透非金属和非极性材料，如纺织品、纸板、塑料、木料等包装物。能穿透烟雾和浮尘。

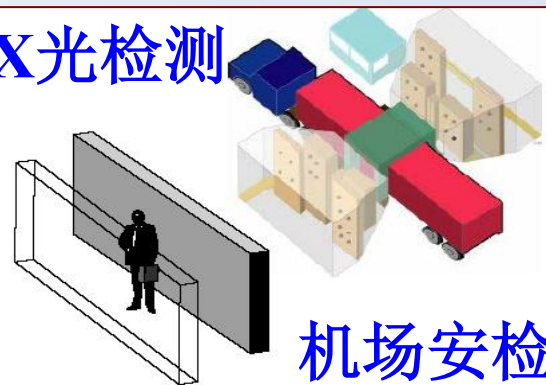


太赫兹波的应用

✓ **与X光相比**，THz波能量低，不会破坏生物组织，具有很高的安全性，适合安检和医学成像

X射线（波长范围在0.01 nm到10 nm之间，频率范围 3×10^{16} Hz至 3×10^{19} Hz、能量范围100 eV至100 keV

X光检测



机场安检

Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study

Mark S Pearce, Jane A Salotti, Mark P Little, Kieran McHugh, Choonsik Lee, Kwang Pyo Kim, Nicola L Howe, Cecile M Ronckers, Preetha Rajaraman, Sir Alan W Craft, Louise Parker, Amy Berrington de González

Interpretation Use of CT scans in children to deliver cumulative doses of about 50 mGy might almost triple the risk of leukaemia and doses of about 60 mGy might triple the risk of brain cancer. Because these cancers are relatively rare, the cumulative absolute risks are small: in the 10 years after the first scan for patients younger than 10 years, one excess case of leukaemia and one excess case of brain tumour per 10 000 head CT scans is estimated to occur. Nevertheless, although clinical benefits should outweigh the small absolute risks, radiation doses from CT scans ought to be kept as low as possible and alternative procedures, which do not involve ionising radiation, should be considered if appropriate.

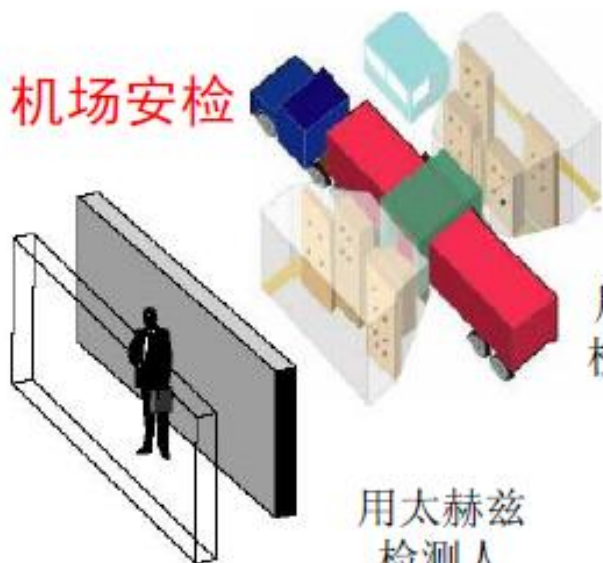
2-3 次头颅 CT 的累积剂量就可能把脑肿瘤风险提高到约 3 倍；
5-10 次头颅 CT 可能把白血病风险提高到约 3 倍。



THz成像

太赫兹波的重要性

机场安检



用X射线
检测车辆

用太赫兹
检测人

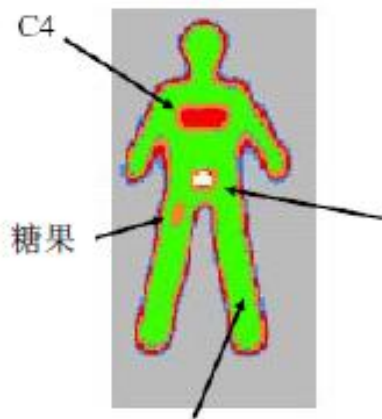
金属、非金属类的
危险品探测

操作过程

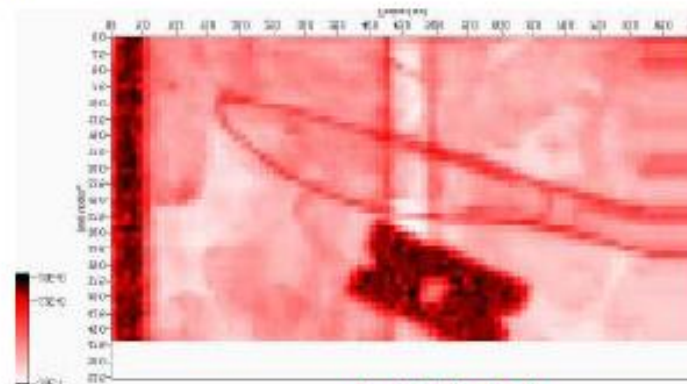


密封的包裹

太赫兹成像



腰带扣

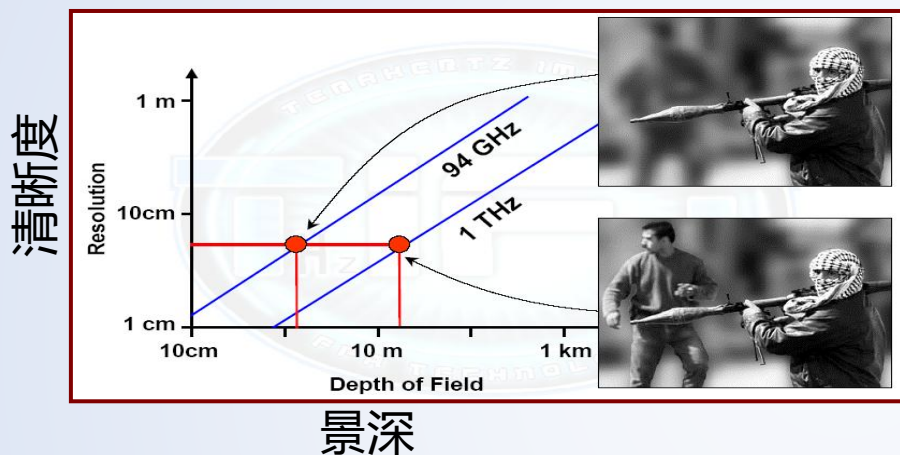


太赫兹成像

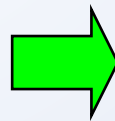
Spectra

太赫兹波的应用

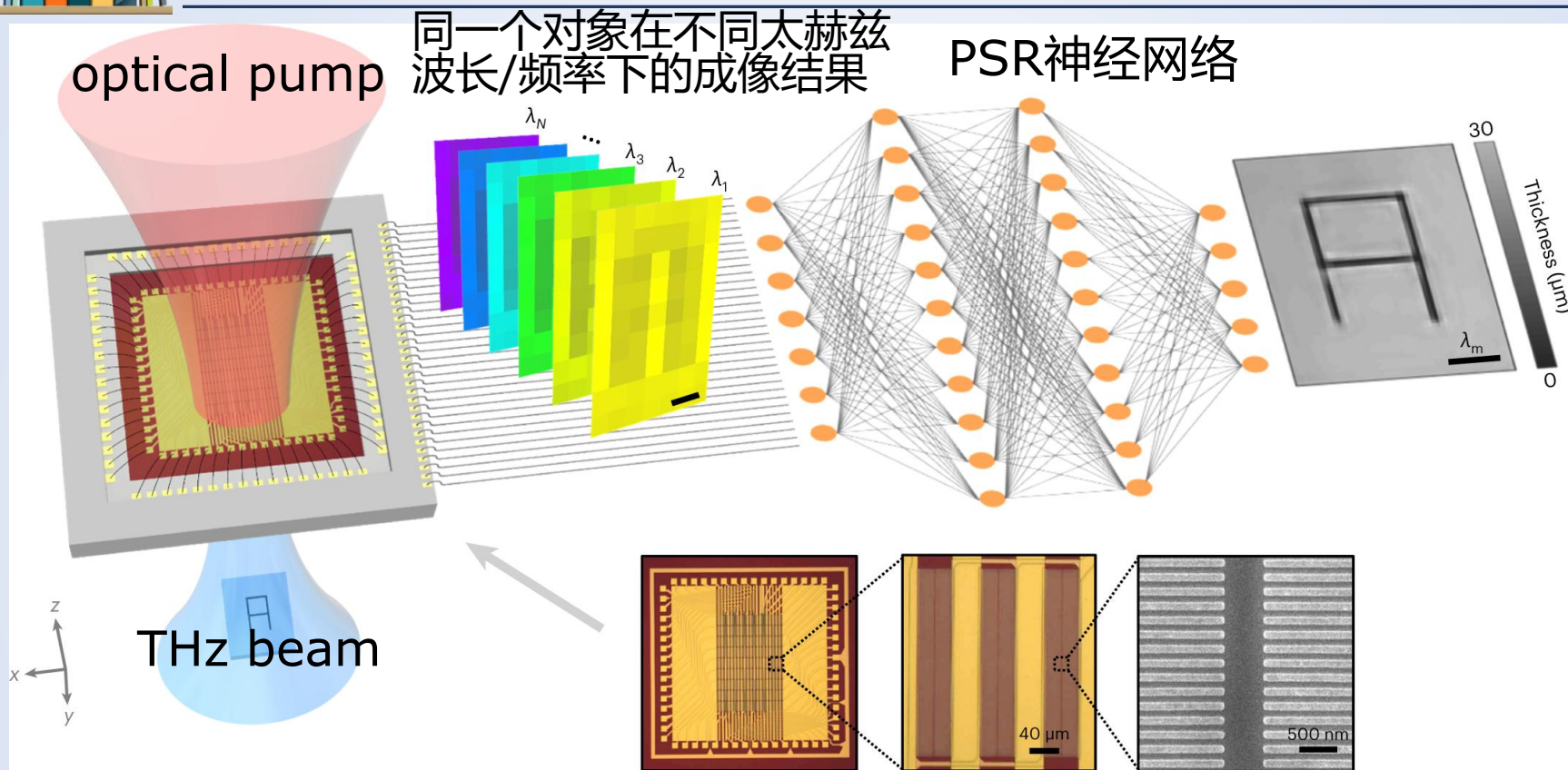
✓ 与微波相比，THz成像分辨率更高；THz通信更保密、安全



✓ 与红外光比，THz特征光谱对很多大分子来说更易分辨，可很好地用于鉴别毒品和爆炸物等

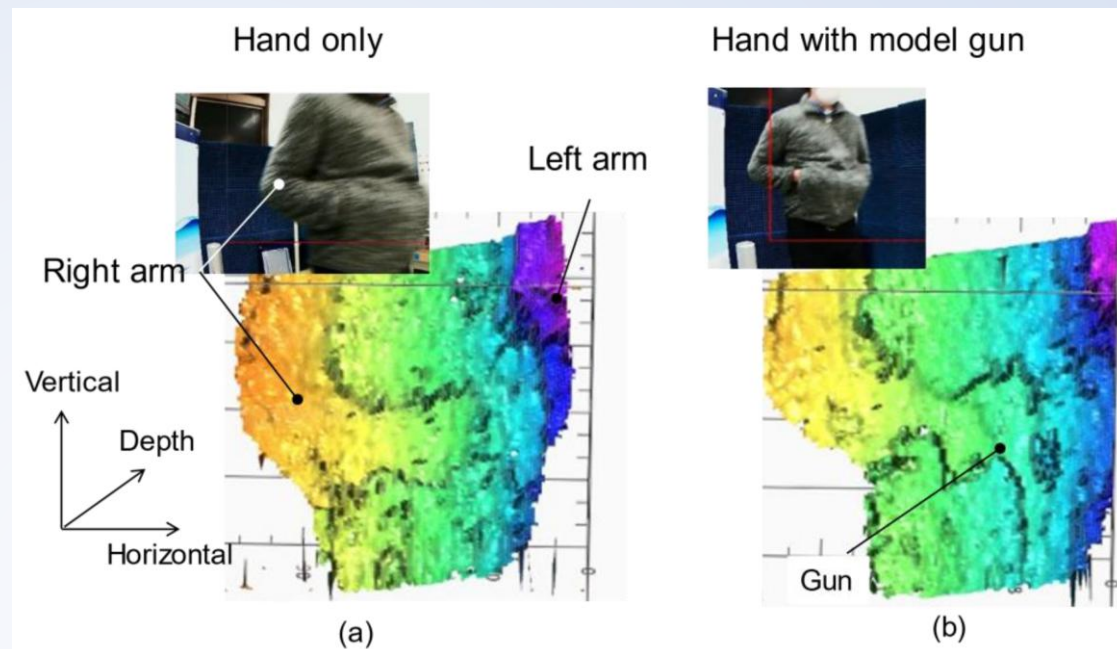
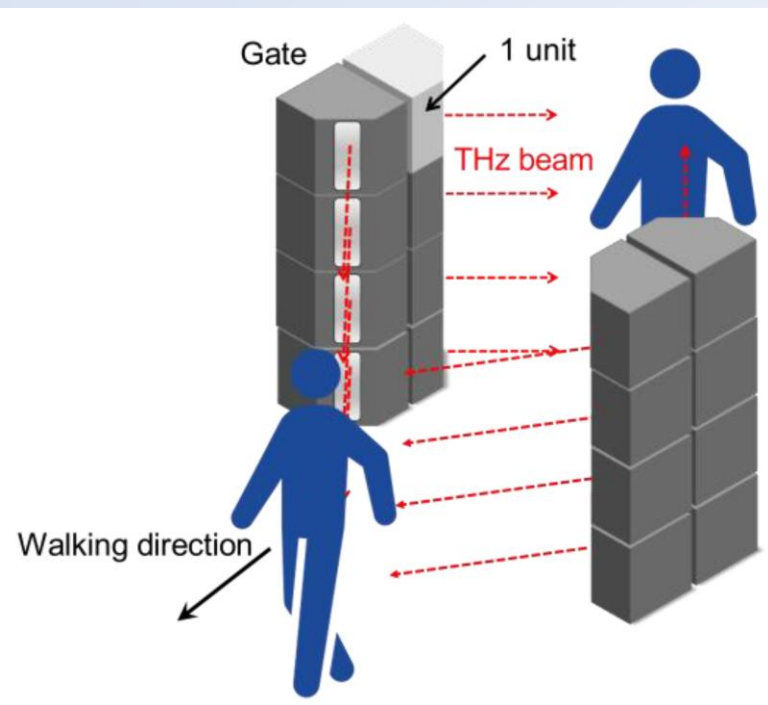


太赫兹波的应用



太赫兹焦平面阵列，它由 283,500 个等离子体纳米天线组成，能够直接获取被测对象的空间幅度和相位分布，同时保留超快时间信息和频谱信息。

THz-FPA 直接采集多谱、时间分辨太赫兹图像
PSR 神经网络融合多通道信息，实现像素超分辨



(a) 3D image measured with only the hand in the pocket. (b) 3D image measured by holding a model gun in the pocket.

系统利用行人自然行走完成横向扫描，实现接近真实安检流程的三维检测。

安检目标：无停留通行、三维重建、前后同时探测。

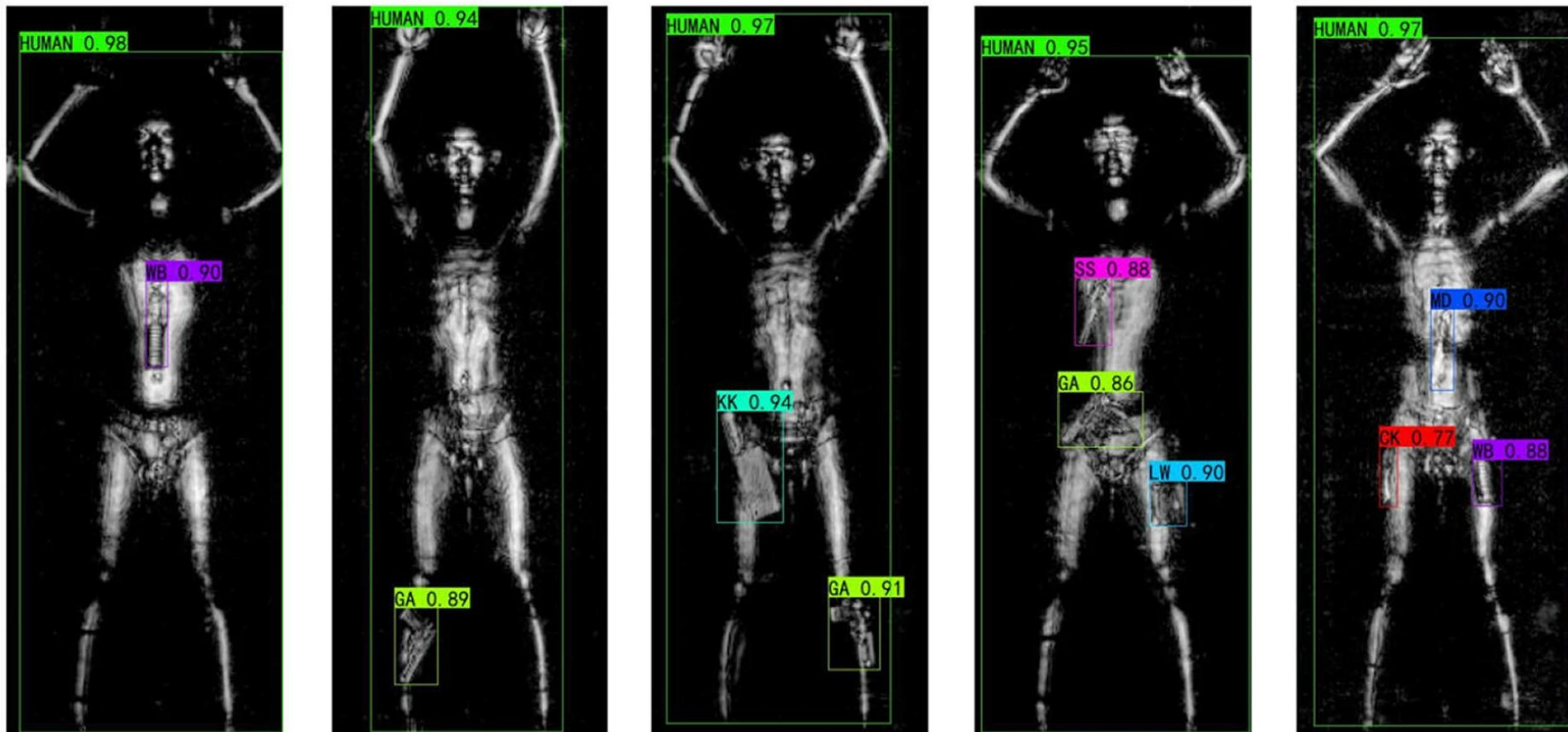
纵向靠光机扫描、横向靠行走完成：垂直线扫描率是 **142 lines/s**，横向空间分辨率大约 **10 mm**，深度分辨率大约 **7 mm**

看见之后，谁来判断？

算法

Adaptive Filter Generation Network

Parameter Transformation Layer



目标小、分辨率低、背景噪声重,对比度不高。

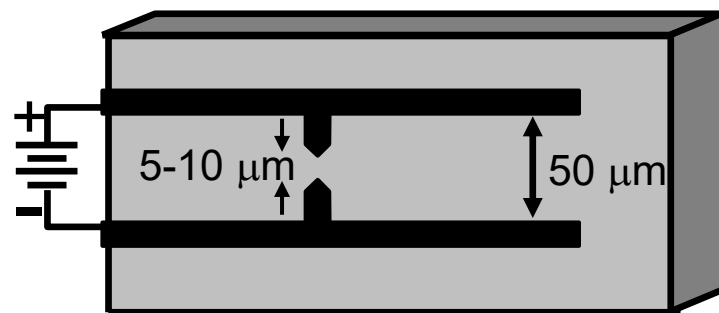
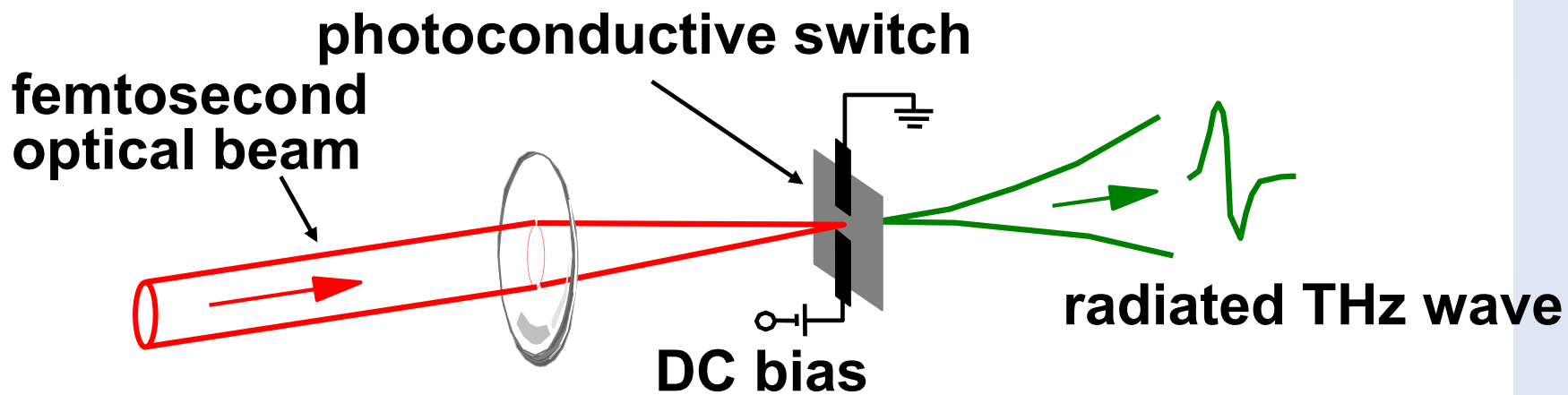
在 YOLOv8框架上加入了上下文感知注意模块
ACAN 和动态自适应卷积模块DACB

Cheng, A., Wu, S., Liu, X. et al. Sci Rep 15, 2735 (2025)

太赫兹脉冲的产生

让电荷以太赫兹频率变化或振荡，就会辐射出太赫兹波。

飞秒脉冲的激发，使光电导开关导通。电流通过电极时，被加速的电荷辐射出THz脉冲



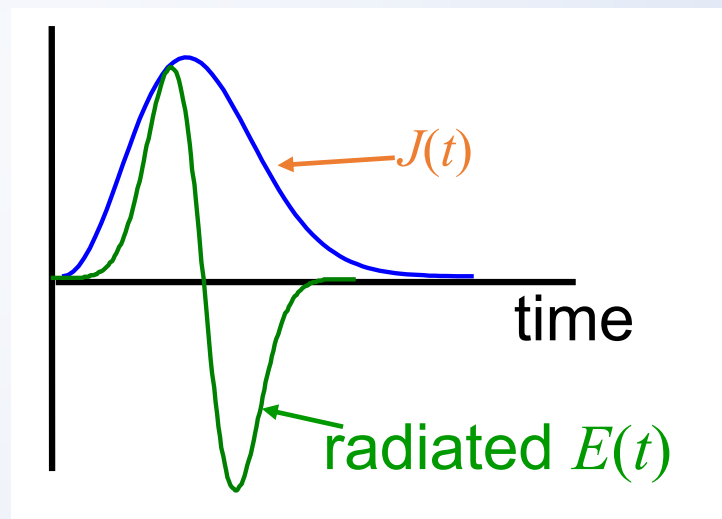
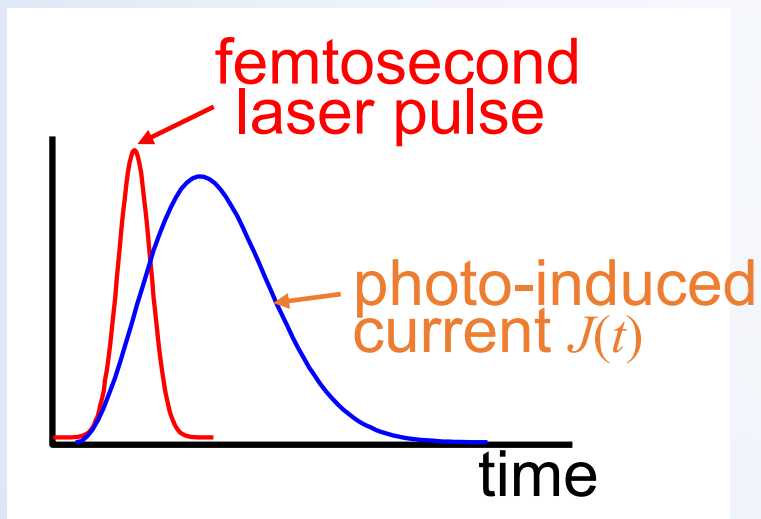
太赫兹脉冲的产生

辐射场:

$$E(t) \propto \frac{\partial J}{\partial t}$$

J : 电流密度

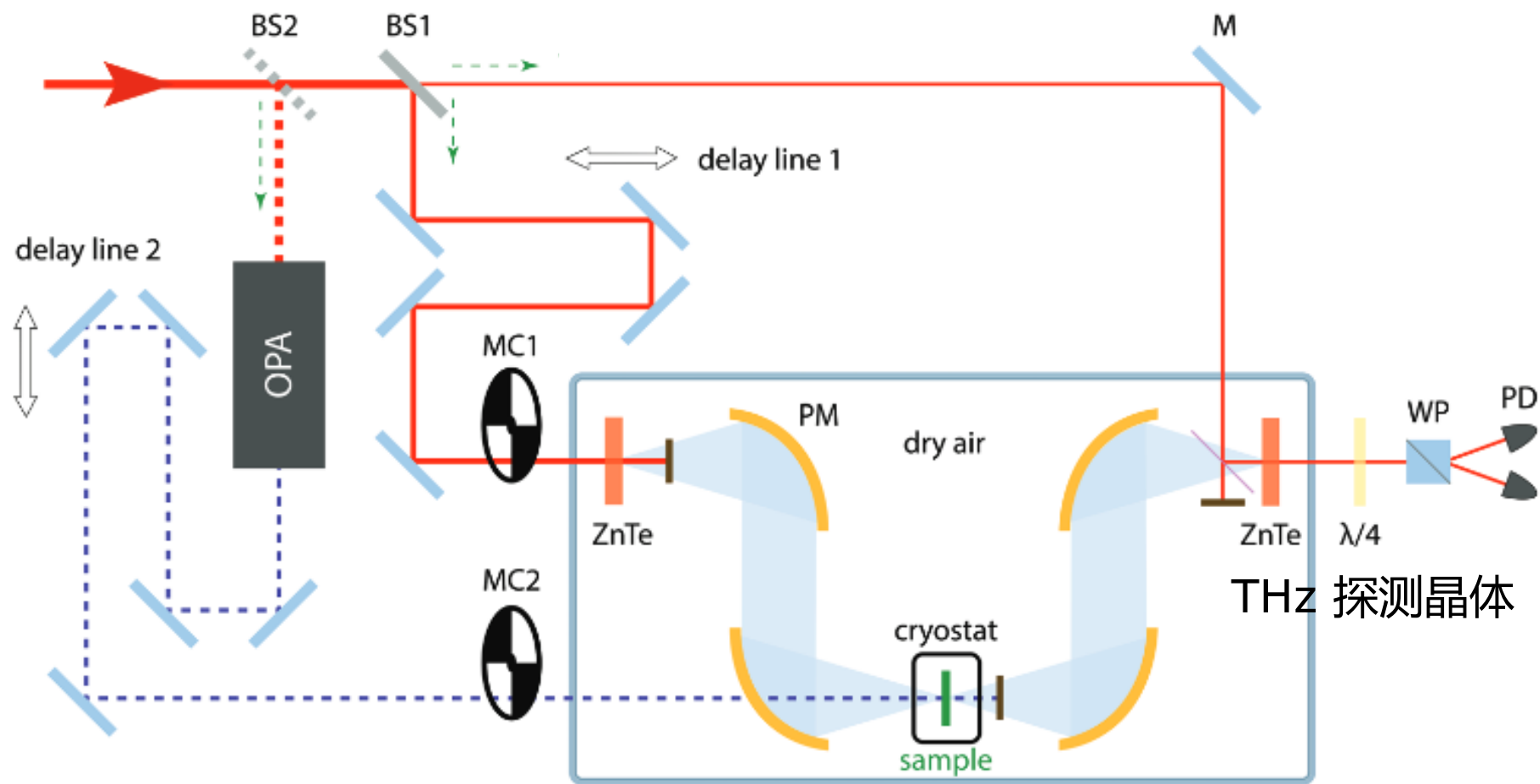
THz辐射场跟电流变化率 $\partial J / \partial t$ 成正比。



常常产生单个周期的THz脉冲

太赫兹脉冲的产生

注：学生看不懂光路，因为没标元件



PM: 抛物面镜 (parabolic mirror)
为何不用普通透镜?

探测光经过ZnTe时会发生偏振态的变化，这种变化正比于THz波的瞬时电场强度。



太赫兹超快光谱能看到什么？

(1) 有没有自由载流子？

如果有，THz会很敏感。

(2) 载流子是自由运动、强散射，还是被局域化？

这会体现在复电导谱形状上，载流子怎么散射和复合。

(3) 被光激发后，这些性质怎么随时间变？

载流子超快动力学。

以下属于THz波特点的是：

- ☒ A 宇宙空间中约五成的光子能量在THz波段。
- ☒ B 可用于有机分子、半导体材料等的“指纹”识别。
- ☒ C THz波对非金属、非极性材料具有良好穿透性，可用于安检。
- ☐ D THz波可用于中长距离空间通信。
- ☒ E THz波用于生物医学成像具有很好的生物安全性。

提交



光辐射的度量

为了对光辐射进行定量描述，需要引入计量光辐射的物理量。而对于光辐射的探测和计量，存在着**辐射度学单位**和**光度学单位**两套不同的体系（物理量符号脚标“*e*”表示辐射度物理量，脚标“*v*”表示光度物理量）。

$e = \text{energetic}$ $v = \text{visual}$

前者：对电磁辐射能量的**客观**计量，适用于整个电磁波段；
后者：考虑到人眼的**主观**因素后的相应计量，其适用性局限于可见光波段。



光辐射的度量

注：学生这部分上过了

1. 辐射能 Q_e 辐射能就是光一共带了多少能量。
2. 辐射通量 Φ_e 辐射通量不是总共多少，而是**每秒钟**多少能量。
所以它其实就是光功率。
3. 辐射出射度 M_e **单位面积**发出多少功率。
4. 辐射强度 I_e 辐射强度不是看整个光源发多少，而是看辐射源**某一个方向**发得有多集中。
5. 辐射亮度 L_e 单位面积在某个方向上，看起来有多亮。
单位发光面积的方向性强度
6. 辐射照度 E_e 接收面：单位面积上接收到了多少光功率。
7. 单色辐射度量 $X_{e,\lambda}$ 普通辐射度量对波长的密度表示

光从哪里来 → 发出去多少 → 朝哪个方向发 →
落到哪里 → 接收面收到多少 → 人眼觉得多亮

一、辐射量

(1) **辐射能** 辐射能即电磁波场中电场能量和磁场能量的总和；单个光子的能量取决于波长或频率。辐射能一般用符号 Q_e 表示，其单位是焦耳（J）。

(2) **辐射通量** 辐射通量 Φ_e 又称为辐射功率，定义为单位时间内流过的辐射能量，即

$$\Phi_e = \frac{dQ_e}{dt} \quad (2.2-1)$$

单位：瓦特（W）或焦耳·秒⁻¹（J·s⁻¹）。

光辐射的度量

(3) **辐射出射度** 简称**辐出度**，从辐射源表面单位面积发射出的**辐射通量**，其中单位波长间隔内的辐射出射度称**光谱辐出度**。
辐出度的定义式

$$M_e = \frac{dQ_e}{dS} \quad (2.2-2)$$

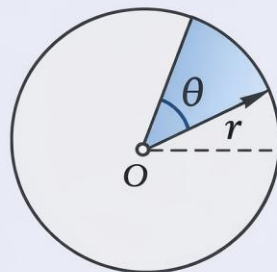
单位：瓦特·米⁻² (W/m²)。

(4) **辐射强度** 辐射强度定义为：
体角内发射的的辐射通量，用

$$I_e = \frac{dQ_e}{d\Omega} \quad (2.2-3)$$

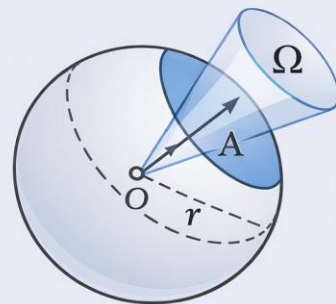
单位：瓦特·球面度⁻¹ (W·sr⁻¹)。

平面角



$$\theta = \frac{s}{r} \quad [\text{度/弧度}]$$

立体角



$$\Omega = \frac{A}{r^2} \quad [\text{球面度/sr}]$$

光辐射的度量

(5) **辐射亮度** 辐射亮度定义为扩展源在给定方向上单位投影面积和单位立体角内发出的辐射通量，即单位光源面积的辐射强度。

$$L_e = \frac{dI_e}{dS \cos \theta} = \frac{d^2 \Phi_e}{d\Omega dS \cos \theta} \quad (2.2-4)$$

单位：瓦特/球面度·米² (W/sr·m²)。式中 θ 是给定方向和辐射源面元法线间的夹角。

余弦辐射体
(朗伯体)

$$dI_e = dI_{e0} \cos \theta$$

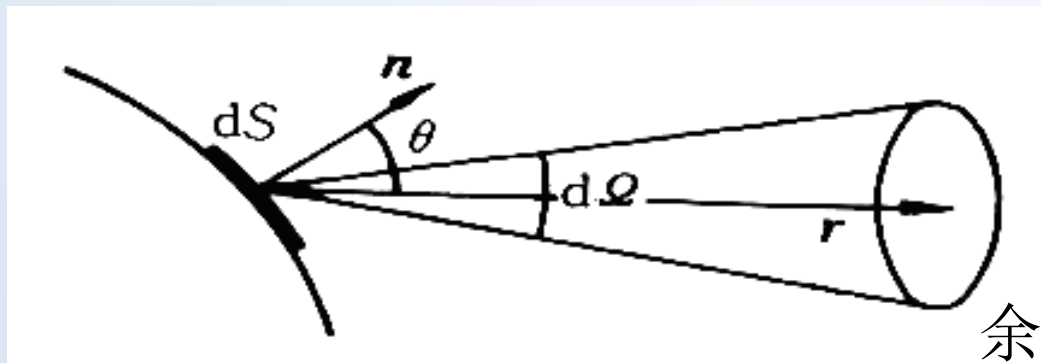


图2.2-1 辐射亮度示意图

余弦辐射体，指的是表面向各个方向均匀辐射(亮度)，但其强度随观察角度遵循余弦定律衰减的理想辐射体。



光辐射的度量

(6) **辐射照度** 辐照度定义为投射到接收器面元上的辐射通量与该面元面积 dA 之比。即

$$E_e = \frac{dQ_e}{dA} \quad (2.2-8)$$

单位：瓦特·米⁻² (W/m²)。

(7) 单色辐射度量

对于单色光辐射，同样可以采用上述物理量表示，只不过均定义为单位波长间隔内对应的辐射度量，并且对所有辐射量 X_e 单色辐射度量记为 $X_{e,\lambda}$ ，其与辐射度量 X_e 之间均满足

$$X_e = \int_0^{\infty} X_{e,\lambda} d\lambda \quad (2.2-9)$$



光辐射的度量

二、光度量

光度单位体系是一套反映视觉亮暗特性的光辐射计量单位，在光频区域光度学的物理量可以与辐度学的基本物理量对应表示，其定义完全一一对应，其关系如表2.2-1所示。

辐射度物理量				对应的光度量			
物理量名称	符号	定义或定义式	单位	物理量名称	符号	定义或定义式	单位
辐射能	Q_e	$\Phi_e = dQ_e/dt$	J	光能量	Q_v	$Q_v = \int \Phi_v dt$	lm·s
辐射通量	Φ_e	$M_e = d\Phi_e/dS$	W	光通量	Φ_v	$\Phi_v = \int I_v d\Omega$	lm
辐射出射度	M_e	$I_e = d\Phi_e/d\Omega$	W/m ²	光出射度	M_v	$M_v = d\Phi_v/dS$	lm/m ²
辐射强度	I_e	$L_e = dI_e/(dS \cos \theta)$	W/sr	发光强度	I_v	基本量	cd
辐射亮度	L_e	$E_e = d\Phi_e/dA$	W/m ² ·sr	(光)亮度	L_v	$L_v = dI_v/(dS \cos \theta)$	cd/m ²
辐射照度	E_e		W/m ²	(光)照度	E_v	$E_v = d\Phi_v/dA$	lx

光度学是站在人眼角度看，同样的辐射功率，不同波长在人眼里亮度不一样。



光辐射的度量

光视效能：

光视效能是**人眼对某一波长下单位辐射通量产生的光通量**，即光视效能 K_λ 定义为同一波长下测得的光通量与辐射通量之比，即

$$K_\lambda = \frac{\Phi_{v\lambda}}{\Phi_{e\lambda}} \quad (2.2-10)$$

单位：流明/瓦特 (lm/W)。**光视效能越大 → 同样能量的光，人眼看起来越亮。**

通过对标准光度观察者的实验测定，白天在辐射波长555 nm（夜晚则为507 nm）处， K_λ 有最大值，其数值为 $K_m=683 \text{ lm/W}$ 。单色光视效率是 K_λ 用 K_m 归一化的结果，其定义为

$$V_\lambda = \frac{K_\lambda}{K_m} = \frac{1}{K_m} \frac{\Phi_{v\lambda}}{\Phi_{e\lambda}} \quad (2.2-11)$$



绿色

光辐射的度量

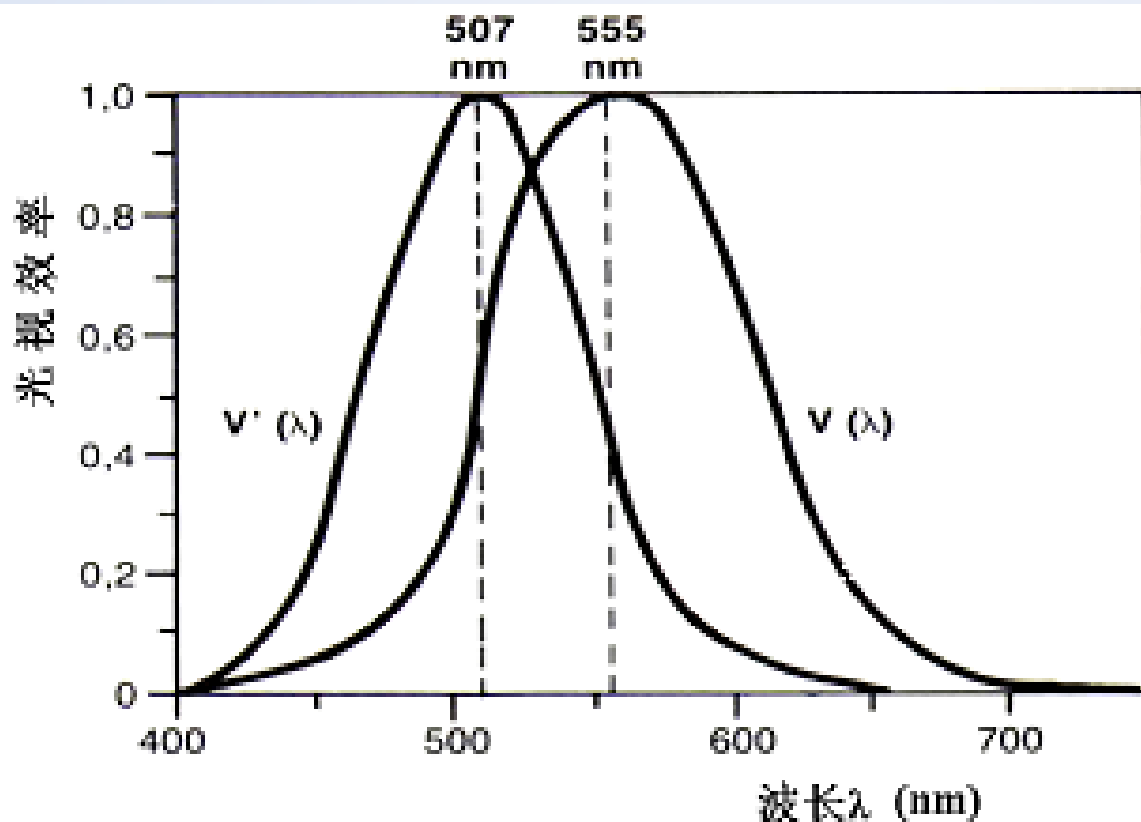


图2.2-2 光谱光
视效率曲线：
明视觉/暗视觉

555 nm: 3 cd/cm^2
锥体细胞

507 nm: 0.001
 cd/cm^2 杆状细胞

(2.2-11)与教材P11式(1.1)等效。

式(1.3): 光度学量与辐射度学量的转换关系。

以下用于接收器上光度计量的是：

- ☐ A 光通量
- ☐ B 发光强度
- ☒ C 照度
- ☐ D 亮度

提交

光源是光辐射源的简称。光源可以分为天然光源和人造光源。

天然光源：是自然界中存在的：如太阳、恒星、火箭尾焰、人体等，在天文光电探测中，常常会遇到这些光辐射的测量。

人造光源：人为将各种形式的能量(热能、电能、化学能)转化成光辐射能的器件。其中利用电能产生光的器件称为电光源，在一般的光电测量系统中，**电光源是最常见的光源。**

一、光的辐射

- 粒子在不断地运动：例如原子内有若干电子围绕原子核不断运动；
- 粒子运动有多种可能状态；
- 不同运动状态的粒子具有不同能量；
- 当它们的运动状态受到扰动而改变时就可能发射出电磁波。

原理： 假设 E_0 、 E_1 为电子的两个运动状态， E_0 为基态，电子受激获得一定能量而跃迁到激发态 E_1 ，当电子从激发态回到基态时，能量从 E_1 变到 E_0 ，此时发射光子的频率为：

$$\nu = \frac{E_1 - E_0}{h}$$

式中： h 为普朗克常数

应用： 由于原子中有很多可能的能级，原子受激后可发射出多种频率的光。因此，利用光的频率分立特性，用适当的仪器可以**把不同的能级跃迁过程分辨出来。**

分立的线光谱称为原子光谱，其中每一条谱线代表一个频率的光。

二、光辐射的产生方法

激励可以使发光物质产生光，外界提供激励能的形式可有多种方式，常用的有以下几种方法：**光致发光、电致发光、化学发光和热发光。**

1、光致发光

物体被光直接照射而引起自身的辐射称为光致发光。例如：

- 荧光灯、示波管、显象管、日光灯等中荧光物质的余辉；钠光灯被另一钠光灯照射发出的黄光(称为共振辐射)；
- 短波长的紫外光照射到荧光物质(如打印纸、油污)**上发出波长较长的可见荧光。**

【光致发光原理】

当光投射到物质上时，光子直接与物质中的电子相互作用(吸收、动量传递等)，引起电子能态的改变，电子由高能态再跃迁到低能态过程中发出辐射。

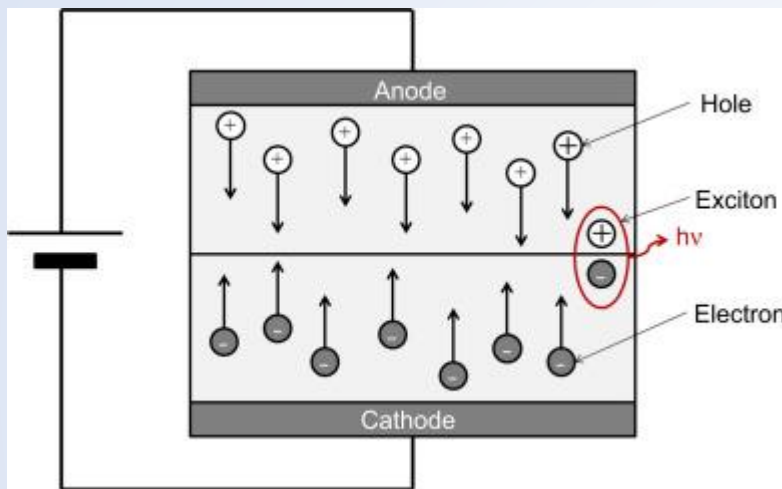
2、电致发光

(1) 气体放电型电致发光

物质中的原子或离子受到被电场加速的电子的轰击，使原子中的电子从被加速的电子那里获得动能，由低能态跃迁到高能态；当它由受激状态回复到正常状态时，就会发出辐射。这一过程称为电致发光。

例如：汞灯所产生的光就是电致发光。

(2). 注入复合型电致发光



常见于半导体和有机发光器件

外加电压下注入电子和空穴 →
在发光层相遇并复合 → 形成激子
或直接辐射复合 → 发光

常见例子：LED/OLED

3、化学发光

由化学反应提供能量而引起的发光，称化学发光。

例如：磷在空气中缓慢氧化而发光。

4、热发光

(1) 热（温度）辐射发光，其光谱为连续光谱。

(2) 特定的物质在特定的温度下受激励发光，其光谱为非连续光谱。

例如：钠或钠盐在火焰中发出的钠黄光。

火焰中的原子、离子或电子具有足够的动能去碰撞达到一定温度的钠原子，使钠原子受激而发光，其光谱为线光谱。

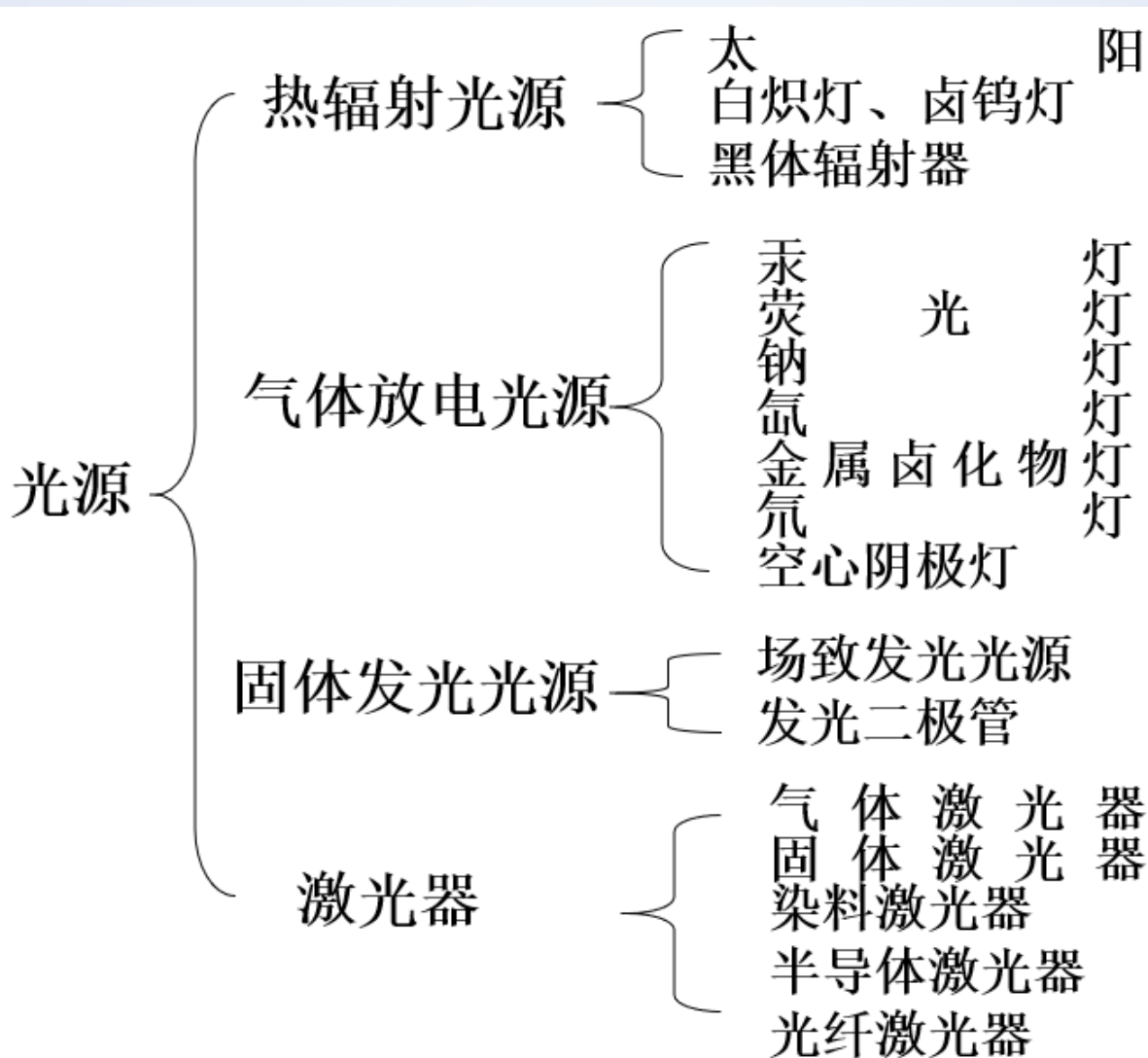
平衡和非平衡辐射：

激发发光是一种非平衡辐射，即以~~一种~~外加能量转换成光能的过程。其光谱包括~~线光谱、带光谱~~。

温度辐射是一种能达到平衡状态的辐射。也称热辐射，即~~热平衡状态的辐射~~。

光源

分类：按照发光机理，光源可以分成如下几类：



定义：

任何0 K温度以上的物体，都会由于其中的分子、原子受到热激发而产生并向外部发射各种波长的电磁波，这种现象称为热辐射。

热辐射具有**连续的辐射谱**，波长自**远红外区到紫外区**，并且**辐射能按波长的分布主要决定于物体的温度**。下面简要介绍热辐射的一些基本定律。

辐射的分类：热辐射和发光辐射

（一）发光辐射

物体不是靠加热保持温度使辐射维持下去，而是靠外部能量激发的辐射，称为发光辐射，发光光谱是非连续光谱，不是温度的函数。

(二) 热辐射

物体靠加热保持一定温度使内能不变而维持的辐射，这种由热运动能量转变为辐射能的过程称为热辐射，又称温度辐射，其频率与强度取决于热平衡时的温度。

- 任何高于绝对温度0K的物体都具有热辐射。
- 自然界中的任何物体都是热辐射体。

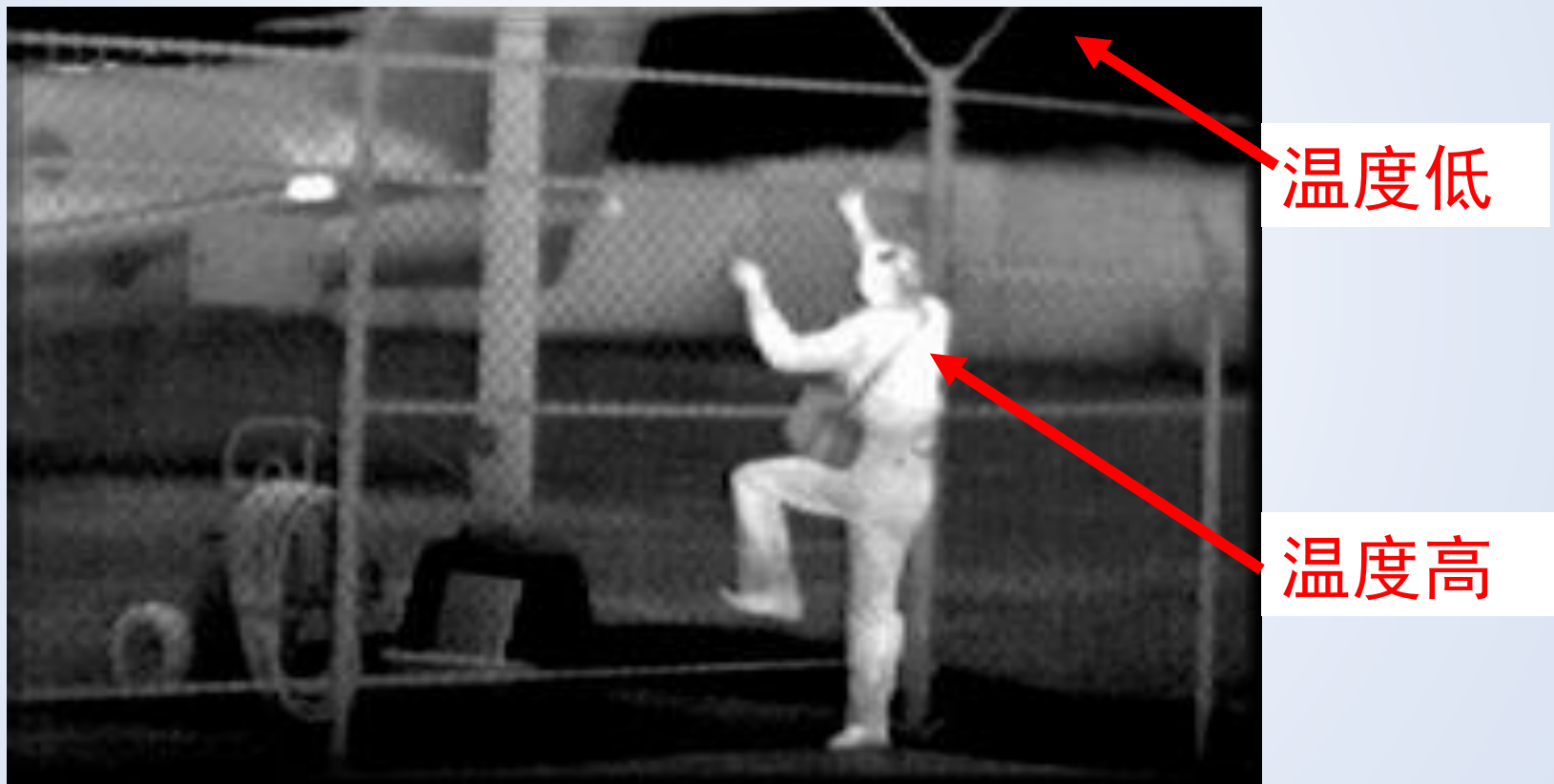
温度低的物体发红外辐射，500℃左右时物体的温度辐射开始发部分暗红色的可见光。温度越高，发出的辐射波长越短；大约在1500℃时的温度辐射体开始发白光。

热辐射光谱是连续光谱。

应用：热辐射是红外探测技术和温度非接触测量的依据。

热辐射

漆黑环境中的人和铁丝网的温差

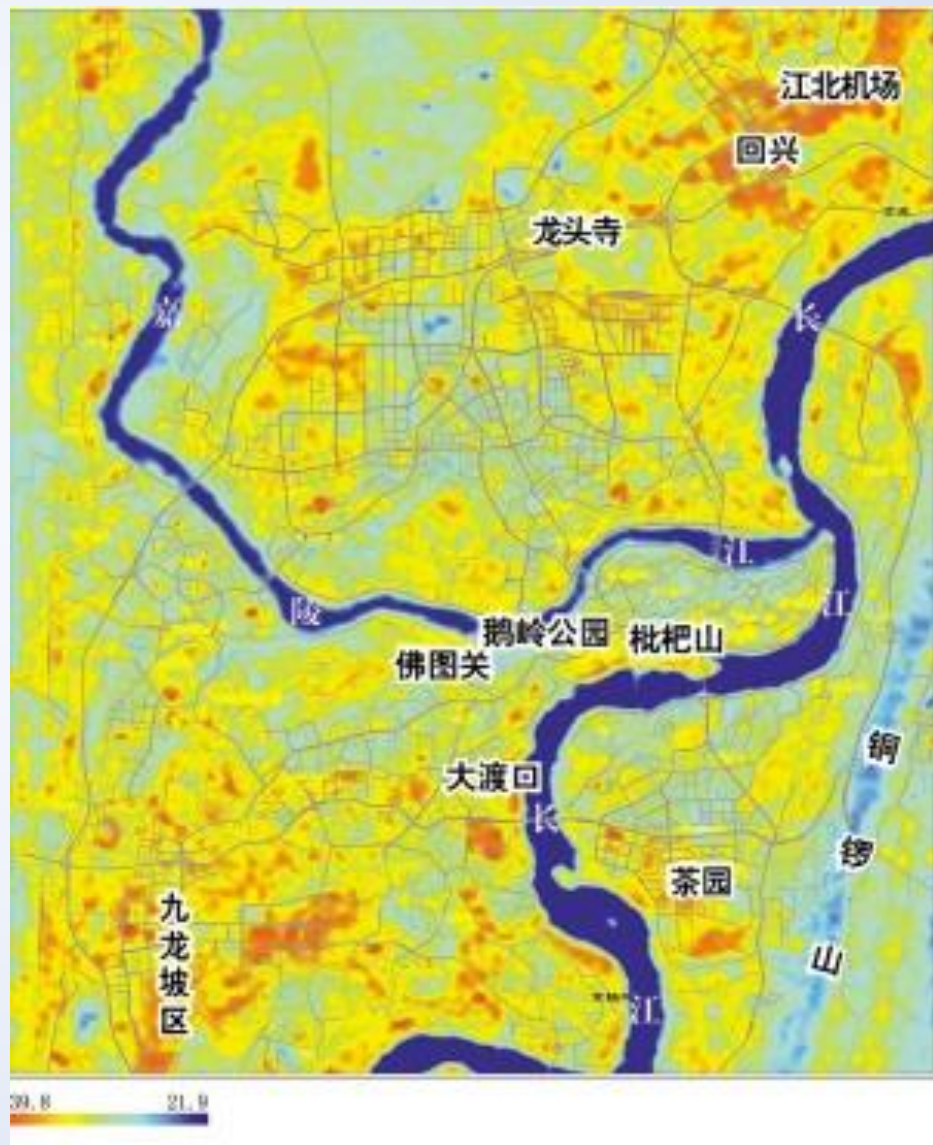


热辐射

红外遥感热像光谱辐射仪



重庆红外遥感地图



一、单色吸收比和单色反射比

当辐射从外界入射到“不透明”（不限于可见光不透明）的物体表面上时，一部分能量被**吸收**，另一部分能量从表面**反射**（如果物体是透明的，则还有一部分能量**透射**）。需要强调的是任何物体向周围发射电磁波的同时，也吸收周围物体发射的辐射能。

(1) 吸收比

被物体**吸收**的能量与**入射**的能量之比称为该物体的**吸收比**。在波长 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 范围内的吸收比称为**单色吸收比**。

(2) 反射比

反射的能量与**入射**的能量之比称为该物体的**反射比**。在波长 λ 到 $\lambda+d\lambda$ 范围内相应的反射比称为**单色反射比**。对于不透明的物体，单色吸收比和单色反射比之和等于1，即

$$\alpha_{\lambda}(T) + \rho_{\lambda}(T) = 1 \quad (2.3-1)$$

若物体在任何温度下，对任何波长的辐射能的**吸收比都等于1**，则称该物体为**绝对黑体**（简称黑体）。它没有反射，也没有透射（**当然黑体仍然要向外辐射**）。黑体具有最大的发射率。宇宙黑洞可视为理想的黑体。图2.3-1 黑体模型

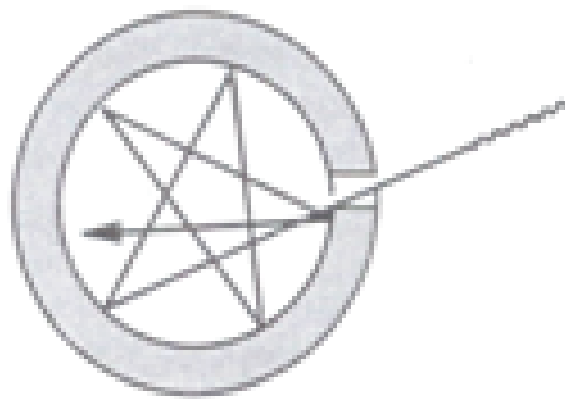


图2.3-1 黑体模型

(3) 人工黑体

作为一种理想化模型，人工黑体是人工制作的、接近于黑体的模拟物。

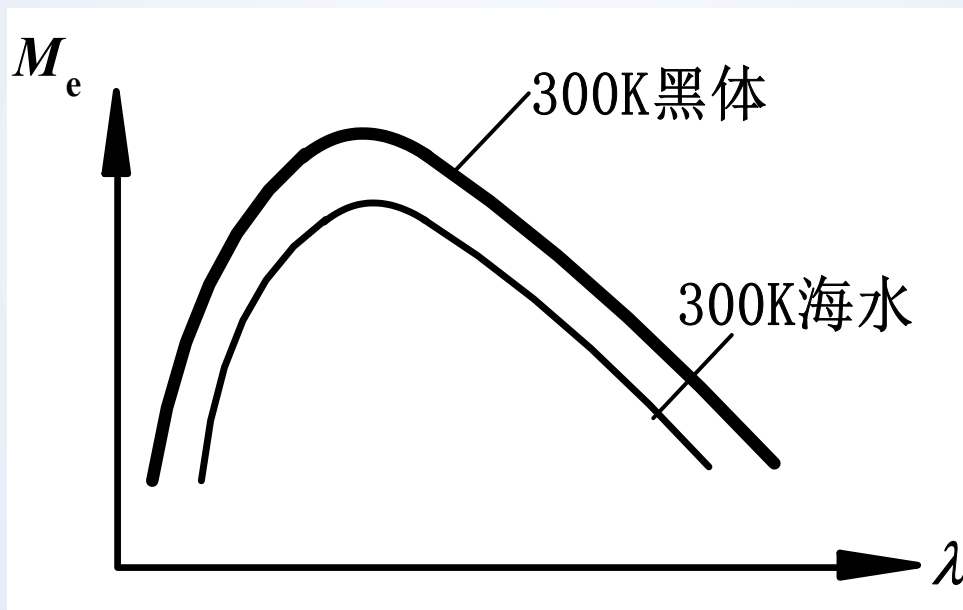
对于不透明的物体，当反射系数为1时，称为白体或镜（面反射）体。现实中的物体介于黑体、白体之间。

(4) 灰体

当某种物体的辐射光谱是连续的，并且在任何温度下所有各波长射线的辐射强度与同温度黑体的相应波长射线的辐射强度之比等于常数，那么这种物体就叫做理想灰体，或简称灰体。实际物体在某温度下的辐射强度与波长的关系是不规则的，因此不是灰体。但在工程计算上为了方便起见，近似把它们都看作是灰体，其发射率为介于0与1之间的正数。

热辐射

某一温度下**灰体**的辐射具有与同温度下**黑体**相似的光谱能量分布特性。



辐射分为两大类，其中 [填空1] 属于平衡辐射，
[填空2] 属于非平衡辐射。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

调研报告/做汇报要求

1. 调研报告字数2000字左右，图文并茂，word版本，命名要求学号+姓名

2. 提交时间：第七周周二之前(4月14日)

3. 调研presentation：在4月15日左右。

4. 调研presentation时间要求：8分钟左右。

如果确实有必要超过8分钟，可以超过8分钟限制。

1. 可见光范围
2. 太赫兹的性质和应用
3. 定义：辐射能/辐射通量/辐出度/辐射强度/辐射亮度/辐射照度
4. 光视效能定义 人眼对某一波长下单位辐射通量产生的光通量
5. 单色光视效能 光度学量和辐射度学量公式相互转换
6. 黑体/人工黑体/灰体
7. 非平衡态辐射和平衡态辐射

二、基尔霍夫辐射定律

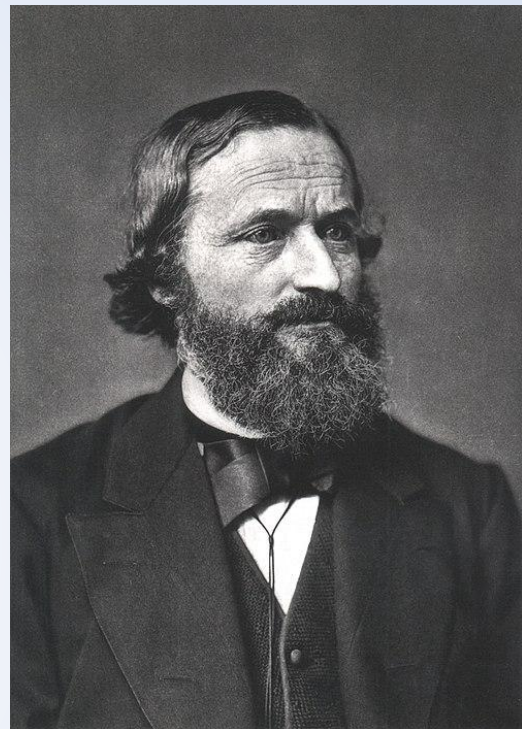
1859年，德国物理学家基尔霍夫指出：在热平衡状态下，任何辐射体的光谱辐出度与光谱吸收率的比值只是辐射波长和温度的函数，而与辐射体本身性质无关，即

$$\frac{M_{\nu\lambda 1}(T)}{\alpha_{\nu\lambda 1}(T)} = \frac{M_{\nu\lambda 2}(T)}{\alpha_{\nu\lambda 2}(T)} = \cdots = M_{\nu\lambda b}(T) \quad (2.3-2)$$

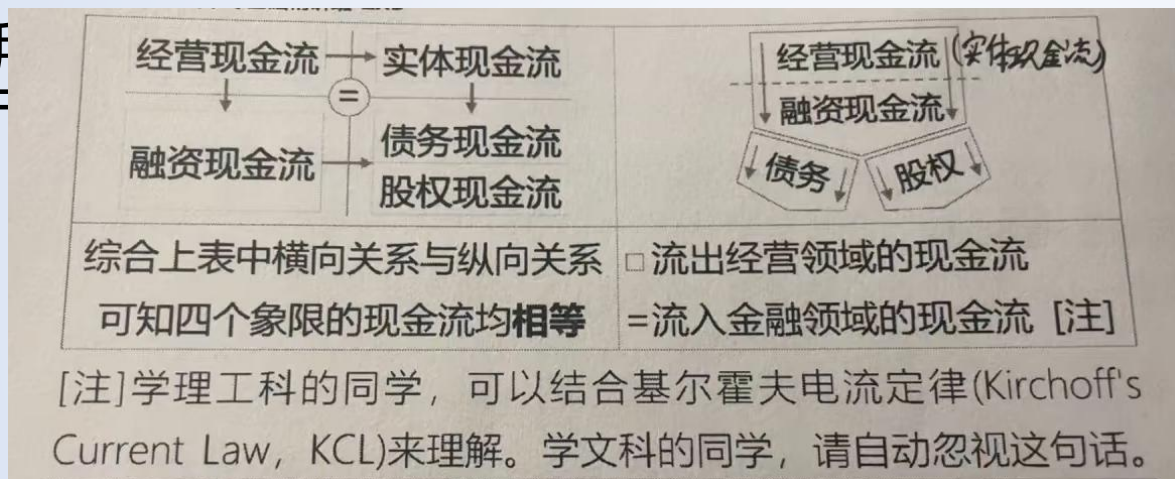
式中为黑体的单色辐射出射度。这说明黑体必然是辐射本领最大的物体。

基尔霍夫介绍

Gustav Robert Kirchhoff (German: [ˈɡʊstaːf ˈʁoːbəʁt ˈkɪʁçhɔf]; 12 March 1824 – 17 October 1887) was a German **physicist** and **mathematician** who contributed to the fundamental understanding of **electrical circuits**, **spectroscopy**, and the emission of **black-body radiation** by heated objects.^{[3][4]} He coined the term **black body** in 1860.^[5]



电路里的守恒 → 基尔霍夫电流/电压定律



开这

热辐射里的普遍规律 → 基尔霍夫辐射定律、黑体

光谱里的物质识别 → 光谱分析、太阳中有钠、发现铯和铷

三、普朗克公式

1900年，普朗克假设物质辐射的能量是不连续的，只能是某一个最小能量的整数倍。这一假设成为了量子理论的基础。黑体处于温度 T 时，在波长 λ 处的单色辐射出射度由普朗克公式给出

$$M_{B\nu}(T) = \frac{8\pi\nu^3 h}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (2.3-3)$$

式中 h 为普朗克常数， c 为真空中的光速， k_B 为波尔兹曼常数。

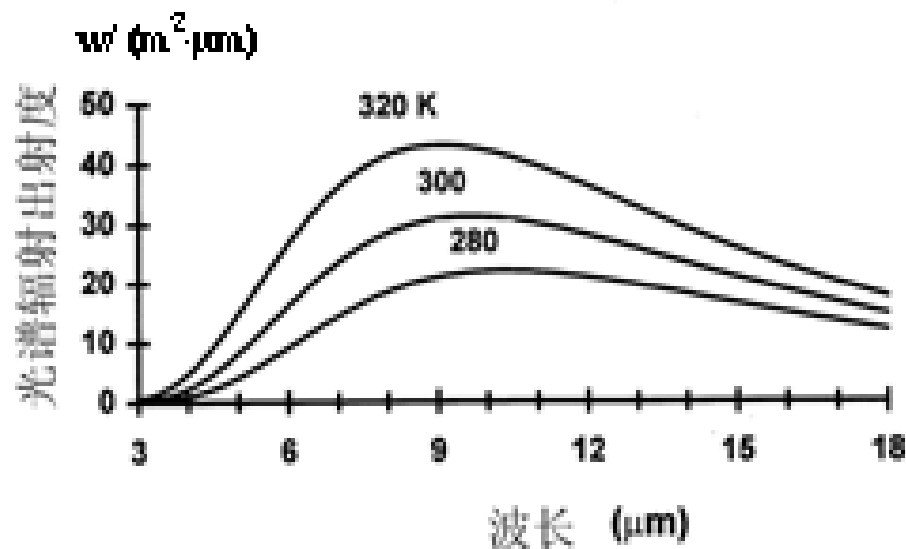
热辐射

右图：不同温度条件下黑体的单色辐射出射度（辐射亮度）随波长的变化曲线。可见：

① 对应任一温度，单色辐射出射度随波长连续变化，且只有一个峰值，对应不同温度的曲线不相交。因而**温度能唯一确定单色辐射出射度的光谱分布和辐射出射度**（即曲线下的面积）。

② 单色辐射出射度和辐射出射度均随温度的升高而增大。

③ 单色辐射出射度的**峰值随温度的升高向短波方向移动**。



四、维恩位移定律

维恩位移定律定量地描述单色辐射出射度的峰值随温度的升高向短波方向移动。设 λ_m 为峰值辐出度对应的波长，有

$$\lambda_m T = 2897.9 \text{ (}\mu\text{m} \cdot \text{K)} \quad (2.3-7)$$

五、斯忒藩-玻尔兹曼定律

斯忒藩-玻尔兹曼定律揭示了黑体的辐出度（曲线面积）与绝对温度的四次方成正比，而与黑体的其他性质无关。

$$M_{\text{wb}}(T) = \sigma T^4 \quad (2.3-8)$$

其中 $\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ (J/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K}^4\text{)}$ 为斯忒藩-玻尔兹曼常数。

实际物体在工程计算中可近似看作：

- ☐ A 黑体
- ☐ B 白体
- ☒ C 灰体
- ☐ D 人工黑体

提交

三、光源的特性参数

1. 辐射效率和发光效率

在给定 $\lambda_1 \sim \lambda_2$ 波长范围内，某一辐射源发出的**辐射通量与产生这些辐射通量所需的电功率之比**，称为该辐射源在规定光谱范围内的辐射效率，表示为

$$\eta_e = \frac{\Phi_e}{P} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_e(\lambda) d\lambda}{P}$$

某一光源所发射的**光通量与产生这些光通量所需的电功率之比**，就是该光源的发光效率

$$\eta_v = \frac{\Phi_v}{P} = \frac{K_m \int_{380}^{780} \Phi_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{P}$$

单位为 lm / W (流明每瓦)。

如果光源的辐射效率很高，
但发光效率低，说明什么？

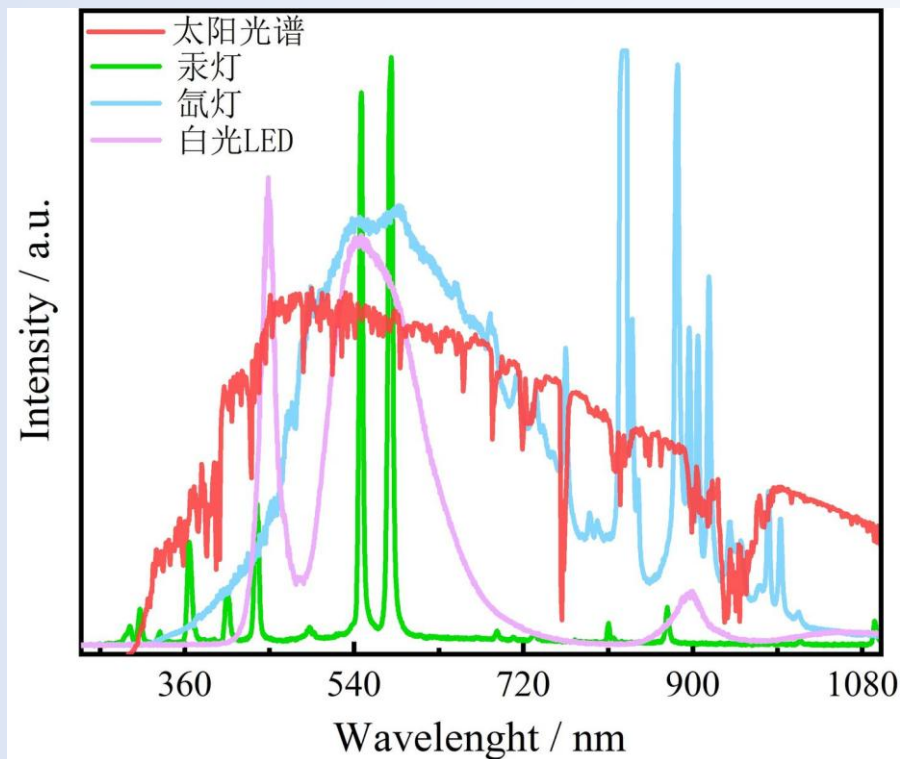
光源

下表所列的为一些常用光源

光源种类	发光效率 (lm/W)		
普通钨丝灯	8 ~ 18		
卤钨灯	14 ~ 30		
普通荧光灯	35 ~ 60	球形氙灯	30 ~ 40
三基色荧光灯	55 ~ 90	金属卤化物灯	60 ~ 80



光化学实验中如何选择LED、氙灯、汞灯3种光源



汞灯 线光源，用于紫外区响应
~500小时

氙灯 能量分布特性和太阳光谱的能量分布特性相似，常作为太阳光的模拟光源。

输出光为连续光谱，通过滤光片/光栅获得单色光

~1000小时

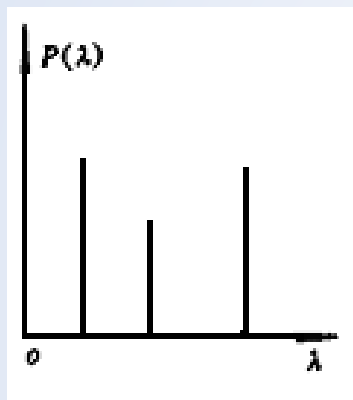
LED光源 单波长条件下的光化学反应。

~10000小时

光源

2.光谱功率分布

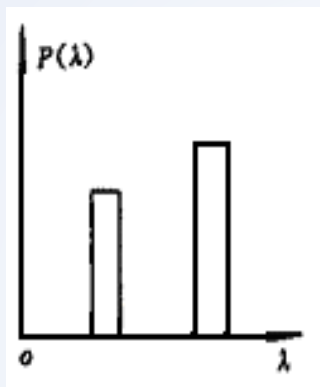
光源的光谱功率分布分成四种情况，如下图所示。



(a)

线状光谱

原子能级
之间跃迁
低压汞灯

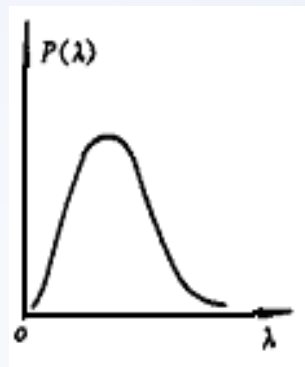


(b)

带状光谱

- 电子能级,
- 振动能级
- 转动能级

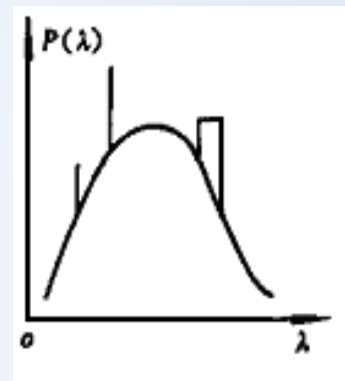
高压汞灯



(c)

连续光谱

主要热辐射



(d)

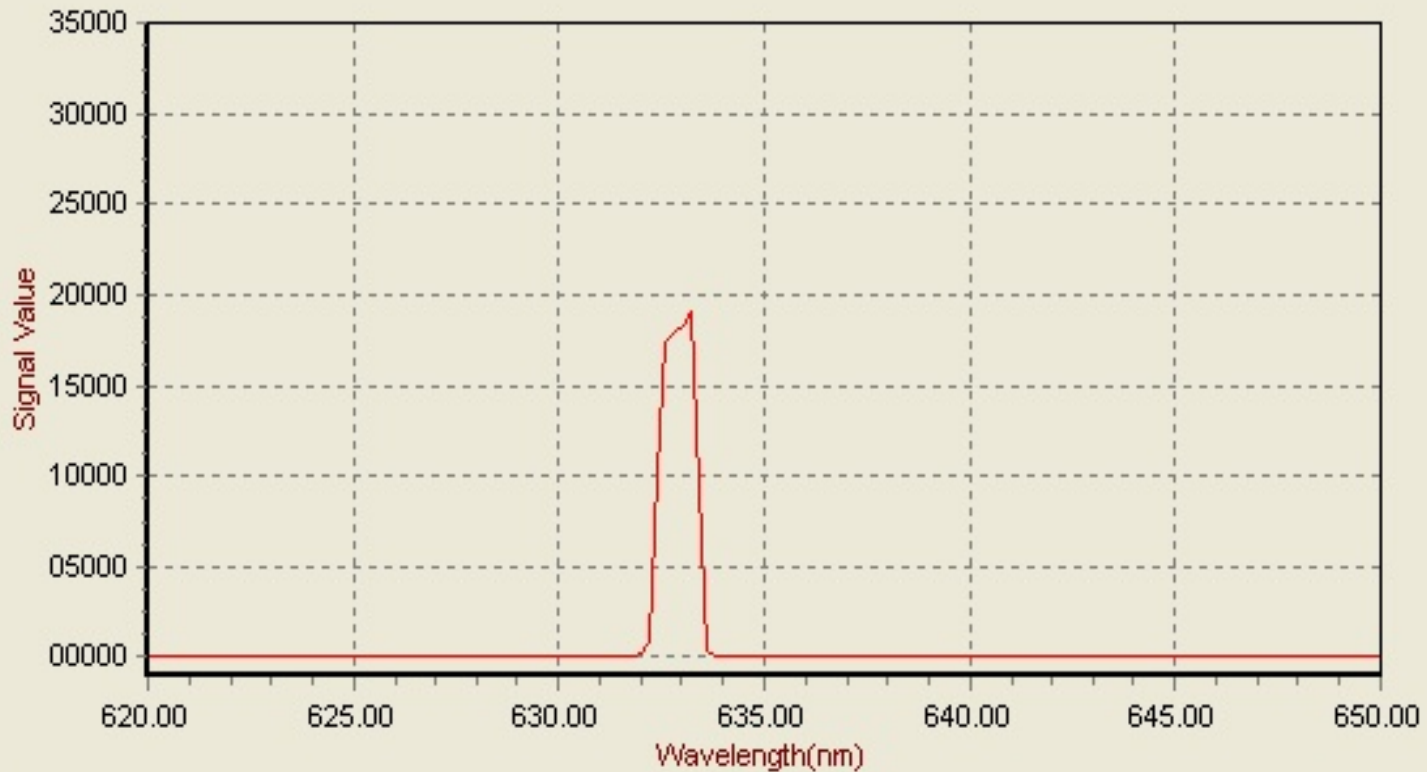
混合光谱

基础光源 + 荧光物质或气体放电组合。

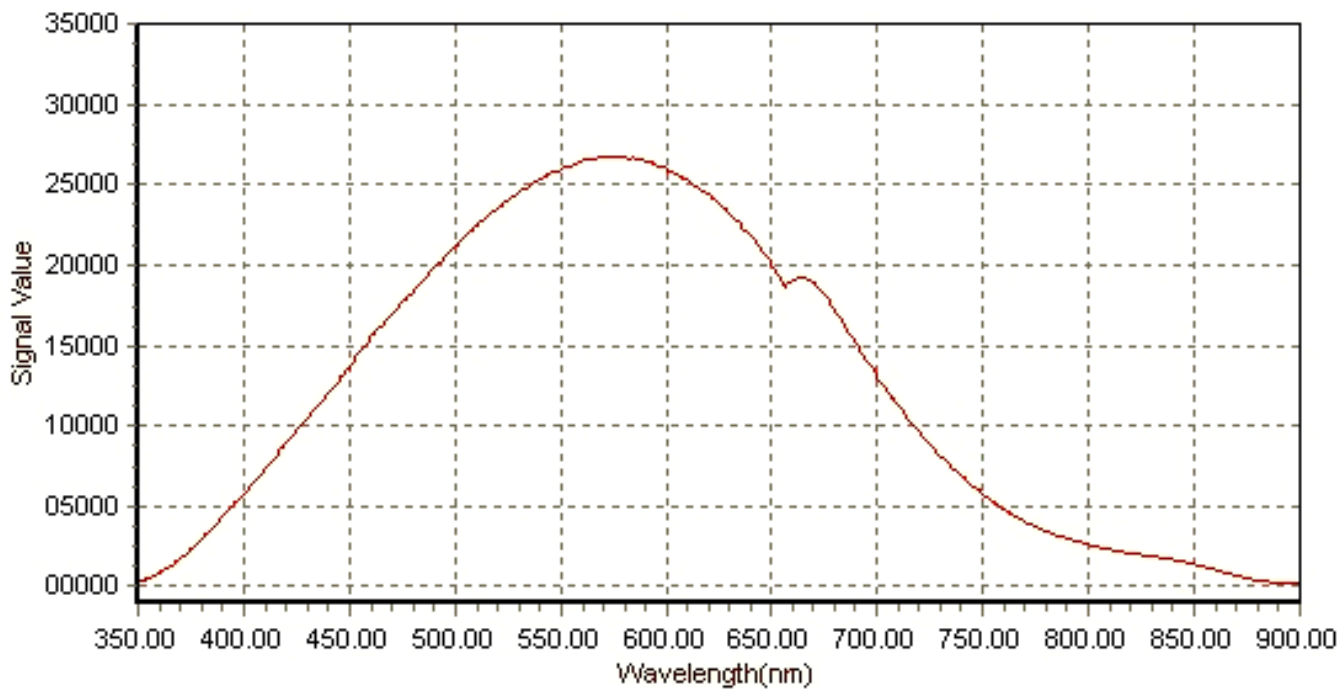
荧光灯
金属卤化物灯
LED + 磷光体

线状谱在高压下被展宽、叠加

光源



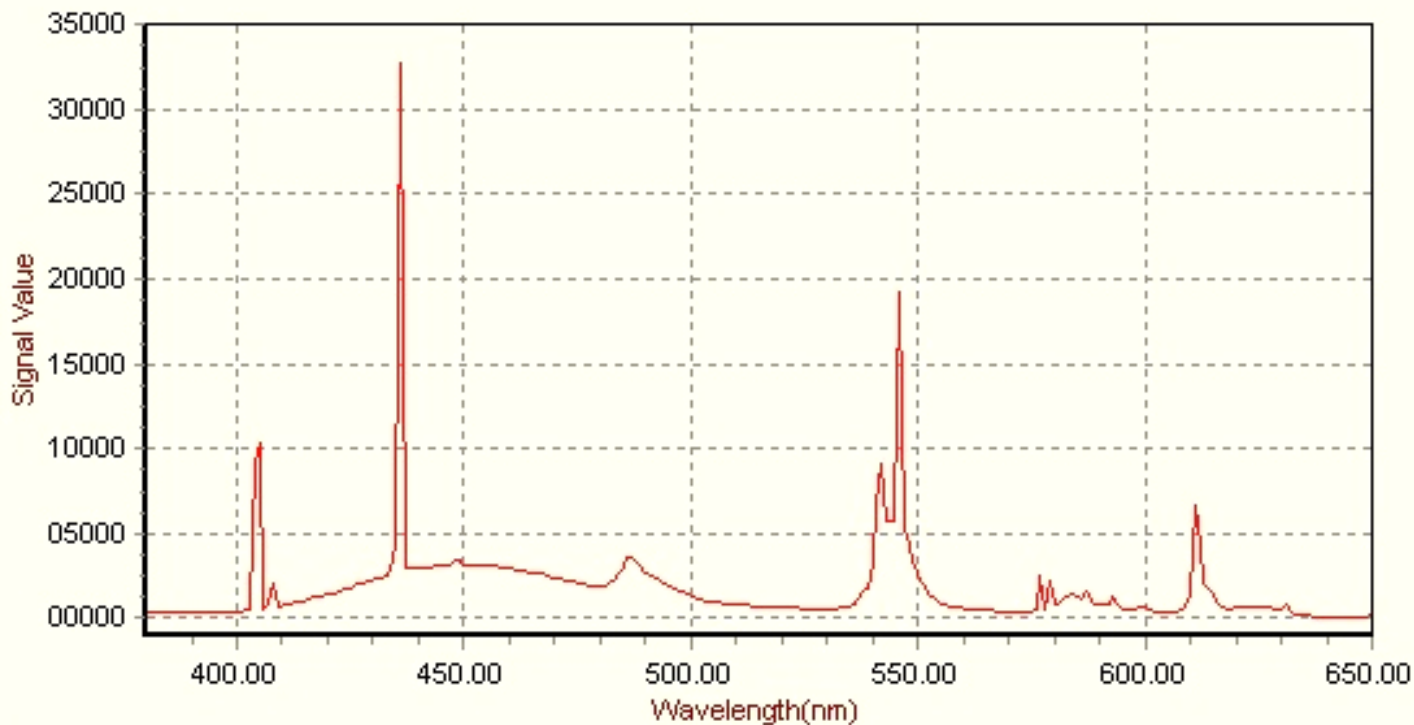
实验测得的He-Ne 激光谱线——线状光谱
线光谱为何有几个纳米的宽度？ 仪器分辨率



实验中测得的氙灯谱线——连续光谱

•基本过程:

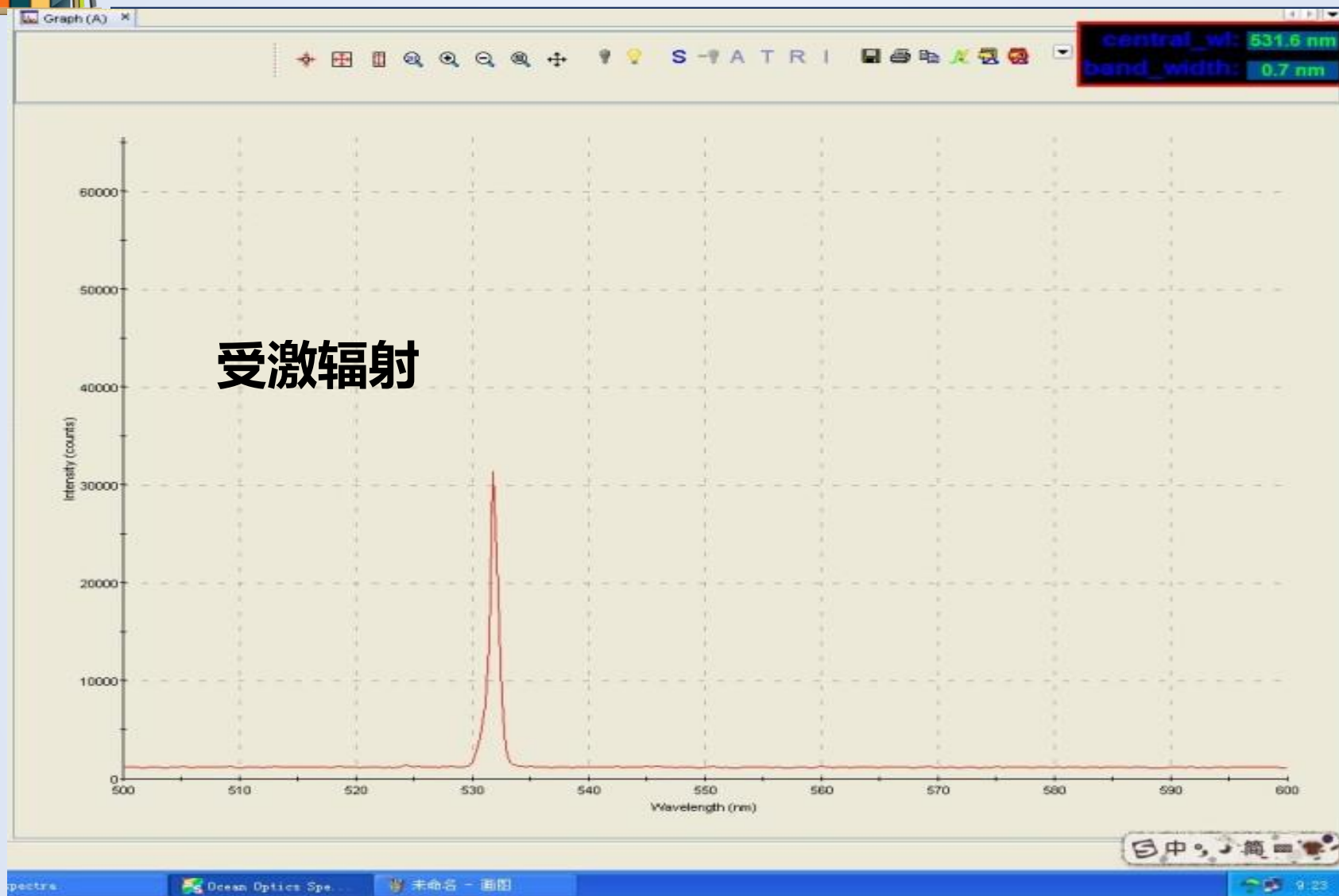
- 高压电场使氙气电离，形成高温等离子体。
- 自由电子与氙原子发生碰撞，导致电子被激发到高能态。
- 电子回落到低能态时释放光子，发出光辐射。



实验中测得的荧光灯谱线——混合光谱

汞放电激发的光谱特性和荧光粉的二次发光

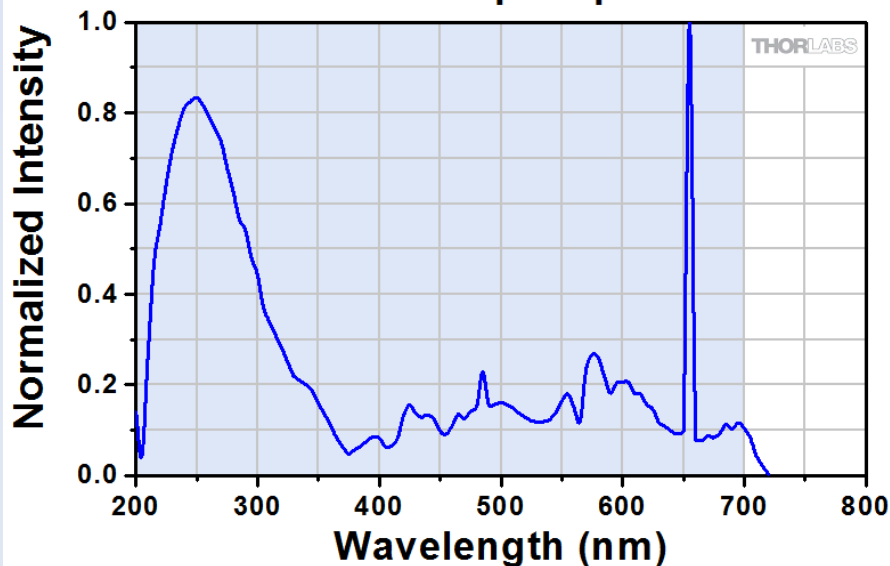
光源



实验中测得的固体激光器谱线

光源

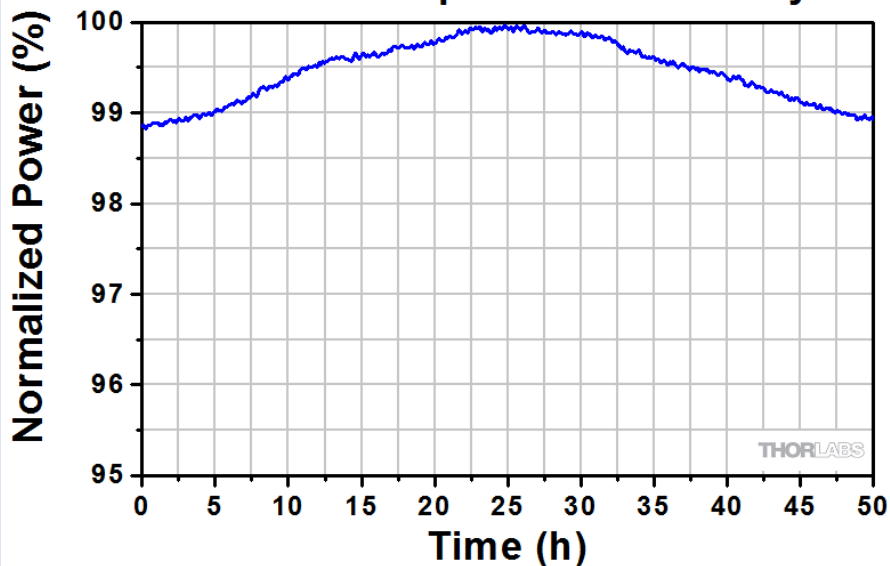
SLS204 Sample Spectrum



氙灯

Within the bulb, an electric arc is generated that excites the gaseous deuterium causing molecular emission of a continuous UV spectrum.

SLS204 Output Power Stability



多数气体放电光源的发光，本质上是气体中的电子在电场作用下被加速，成为高能电子；这些高能电子与气体原子/分子碰撞，激发到高能级，从而发光。

根据光谱选择光源：

它的光谱功率分布应由测量对象的要求来决定。

- (1) 目视光学系统中，一般采用可见区光谱辐射比较丰富的光源。
- (2) 对于彩色摄影用光源，应采用类似于日光色的光源，如卤钨灯、氙灯等，以获得较好的显色性。
- (3) 在紫外分光光度计中，通常使用氘灯、汞灯、氙灯等紫外辐射较强的光源。

以下为混合光谱的是

- ☐ A 高压汞灯
- ☒ B 荧光灯
- ☐ C He-Ne激光器
- ☐ D 氙灯

提交

3、空间光强分布

对于各向异性光源，其发光强度在空间各方向上并不相同。
自原点的长度成正比。
就得到**强度曲线**是气体



灯管方向？

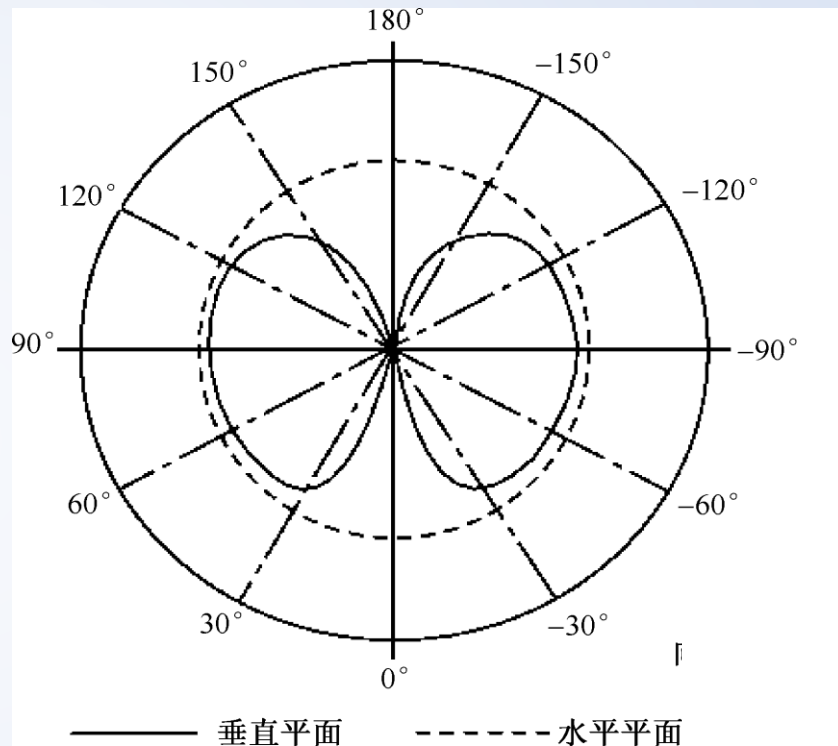


图3-3 超高压球形氙灯的光强分布图

为了提高光的利用率，一般**选择发光强度高的方向**作为照明方向。同时为了充分利用其他方向的光，可以使用**反光罩**，但反光罩的焦点应该位于光源的发光中心。

4、光源的色温与颜色

黑体的温度决定它的辐射特性。一般光源，经常用色温、相关色温和分布温度表示。 温度 $\leftrightarrow$ 光谱分布 $\leftrightarrow$ 光的颜色

色温 适用于理想的黑体辐射光源

如果辐射源发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射出的光的颜色相同，则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。

由于一种颜色可以由多种光谱分布产生，所以色温相同的光源，它们的相对光谱功率分布不一定相同。（同色异谱）

冷白光 色温 > 5000 K 暖白光 色温 < 3000 K

Warm White? Cool White?

Cool White

Warm White

2700–3000 K

适合大多数室内、放松的氛围

3500–4100K

厨房和工作区

5000–6500K

阅读或需要清晰视觉任务场景

高色温光源的蓝光比例高。

THE COLOUR TEMPERATURE IS
MEASURED IN KELVINS (K)



A lamp of
between
2700-3500k is
classified as 'warm'
white light

An LED of
between
6000-7000k is
described as
'cool' white light

The higher end
of the spectrum
has the colour
of daylight or
natural light.



家庭灯具选择

1. 亮度/光通量 (lm, 流明)

家用选灯，优先看流明，不要只看瓦数

床头/氛围灯：200–500 lm

台灯/阅读灯：400–800 lm

卧室主灯：1500–3000 lm

客厅主灯：3000–6000 lm

2. 色温/K值

2700K–3000 K：暖黄光，适合卧室、餐厅

3500K–4000 K：暖白/中性光，适合客厅

5000K–6500 K：冷白光，适合厨房、卫生间、工作区

3. 显色指数/CRI / Ra

这个决定物体颜色看起来真不真实。

Ra $\geq$ 80：基本够用

Ra $\geq$ 90：更好，尤其适合餐厅、梳妆区、衣帽间、书房



家庭灯具选择

4. 功率

5. 光效：看lm/W

80 lm/W：一般

100 lm/W 以上：较好

120 lm/W 以上：更高效

6. 频闪

频闪会影响舒适度，长时间可能更累眼。



光源

相关色温 适用于非黑体辐射的光源

若一个光源的颜色与任何温度下的黑体辐射的颜色都不相同，这时的光源用相关色温表示。在均匀色度图中，如果光源的色坐标点与某一温度下的黑体辐射的色坐标点最接近，则该黑体的温度称为这个光源的相关色温。

分布温度

辐射源在某一波长范围内辐射的相对光谱功率分布，与黑体在某一温度下辐射的相对光谱功率分布一致，那么该黑体的温度就称为这个辐射源的分布温度。

光源的颜色包含了两方面的含义，即色表和显色性。

(Apparent Color)

色表：用眼睛直接观察光源时所看到的颜色

例如：高压钠灯的色表呈黄色，荧光灯的色表呈白色。

Color Rendering

显色性：当用这种光源照射物体时，物体呈现的颜色(也就是物体反射光在人眼内产生的颜色感觉)与该物体在完全辐射体（黑体）照射下所呈现的颜色的一致性

举例：白炽灯、卤钨灯、镝（音迪）灯等几种光源的显色性较好，适用于辨色要求较高的场合，如彩色电影、彩色电视的拍摄和放映、染料、彩色印刷等行业。高压汞灯、高压钠灯等光源的显色性差些。

显色性衡量的是 **光源对物体真实颜色的还原程度**
就是**物体在不同光源下呈现出的颜色，与它在自然光（太阳光）下的颜色的接近程度。**

5、对光源稳定性的要求

不同的光电探测系统对光源的稳定性有着不同的要求。稳定光源发光的方法很多：

一般要求时，可采用**稳压电源**供电。

当要求较高时，可采用**稳流电源**供电，所用光源应**预先进行老化处理(pre-aging)**。
先长时间点亮光源，让其进入稳定工作状态，避免初始波动

当有更高要求时，可对发出光进行**采样**，然后**反馈控制光源的输出**。计量用标准光源通常采用高精度仪器控制下的稳流源供电。

四、自然光辐射体

太阳是最大、最强的自然光源。太阳光谱是连续的，包含宇宙射线、 γ 射线、X射线、紫外辐射、可见辐射、红外辐射和射电辐射等，且辐射特性与绝对黑体辐射特性近似。其中，近紫外、可见光、近红外和中红外部分约占太阳总辐射能的84.62%。地表接受的太阳辐射曲线与大气外的曲线不同，差异主要由大气的吸收和散射引起。

臭氧：吸收 UVC 和部分UVB(200-320 nm)

水蒸气/二氧化碳：吸收部分红外光

氧气：吸收760 nm附近的光波

肉眼直接看到光源的颜色代表什么？

- ☐ A 色温
- ☐ B 相关色温
- ☒ C 色表
- ☐ D 显色性

提交

五、人工光辐射体

人造光源中，最广泛的是电光源，如白炽灯、汞灯、氙灯、黑体模拟器、LED、激光器等。

1 热辐射光源

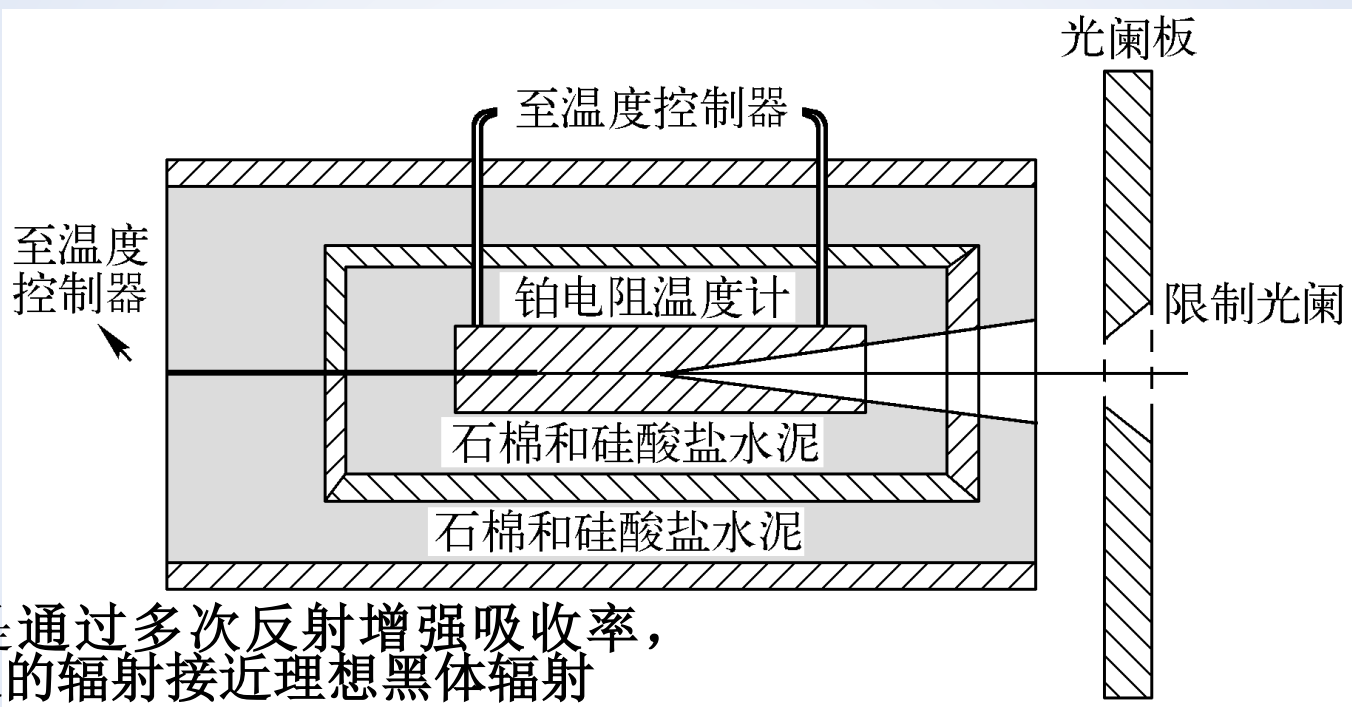
1) 人工标准黑体辐射源

人工标准黑体辐射源的作用为了当基准。因为它的辐射特性主要由温度决定，便于计算、控制和复现，所以特别适合用来标定和检验各种光电仪器。

在许多光电仪器或系统中，往往需要辐射源的温度特性和光谱特性酷似理想黑体的特性，这种辐射源常称为**黑体模拟器**。黑体总辐射强度和它的温度的四次方成正比。

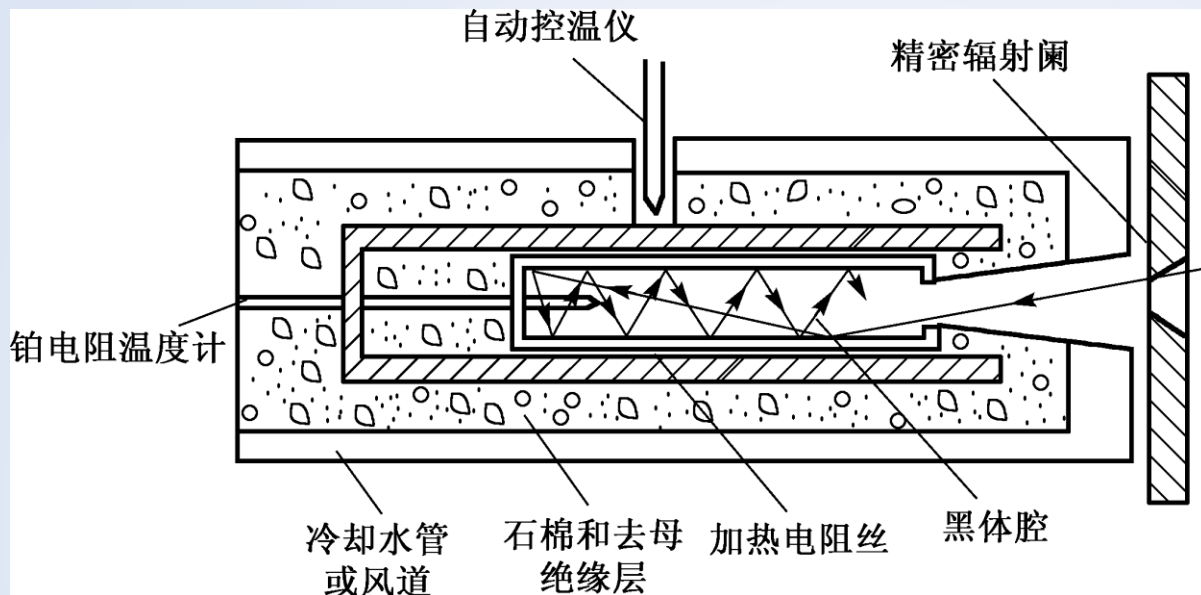
实际工作温度的精确测量和控制是黑体辐射能（稳定）产生的关键。

典型的腔型黑体辐射源的基本结构原理如图示，它主要由黑体芯子、加温绕组、测温计和温度控制器等部分组成。



设计核心是通过多次反射增强吸收率，
使得出口处的辐射接近理想黑体辐射

在实际应用中，也称为黑体炉，由石墨制做，外壁包上较厚一层可长时间承受工作高温的热绝缘材料，以利于保温。采用电加热线圈加热，其线圈绕制、排列保证均匀加热。此外，腔体内置有高精度的热电偶或热电阻，用其检测辐射器空腔内的温度。



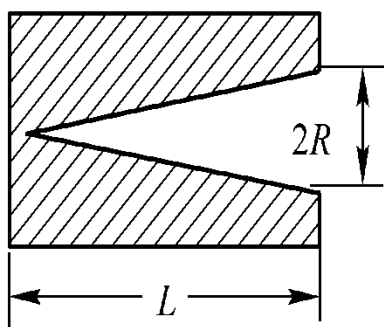
注：目前黑体辐射器最高工作温度为3000K，实际应用时多在2000K以下，辐射的峰值波长为红外区。

一种人造黑体辐射器的基本结构原理及空腔黑体辐射的形成

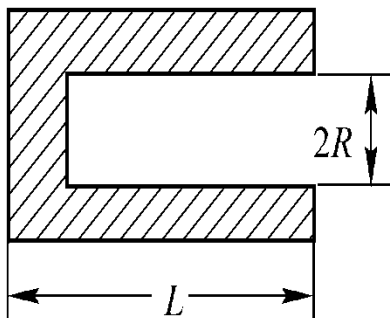
因为由该小孔射入的所有波长的辐射能在腔体内经过多次漫反射和吸收，再由该小孔出射的可能性是微乎其微的，即小孔几乎全部吸收了入射在它上面的辐射能，其吸收比接近1，小孔的辐射度将很接近该温度下黑体的辐射度。因此，这种黑体辐射器能够很好地实现辐射功能，总辐出度与温度的四次方近似成正比，比辐射率可达0.95~0.999。

为了使温度均匀稳定，全辐射器空腔的几何尺寸中 $L/d > 1.5$ 。
内腔的长度为 L ，出口直径为 d 。

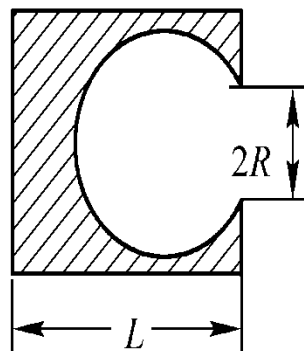
常用的黑体芯子有四种基本结构，其断面如图所示。它们分别是锥形腔、柱形腔、球形腔和倒置锥形腔。



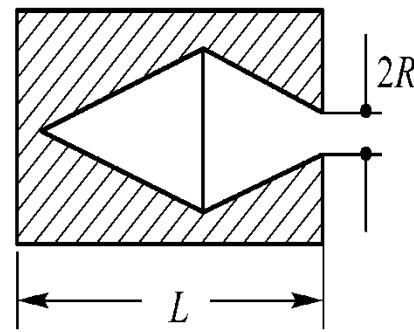
(a) 锥形腔



(b) 柱形腔



(c) 球形腔



(d) 倒置锥形腔

通过锥形壁面多次反射，提高比辐射率，适用于高精度标准黑体。柱形腔结构简单，制造成本较低，温度分布稳定。球形腔和球形腔的优点是温度分布稳定，比辐射率更高，温度更均匀。倒置锥形腔比辐射率和更均匀的温度场。

理想黑体的比辐射率为1，对于实际工作中的标准黑体应该做到：
(1) 比辐射率接近1并已知；(2) 腔体内温度均匀；(3) 温度可调，并可知调定的温度；(4) 限制光阑的面积可调并可知调定的面积。

2) 白炽灯

白炽灯发射的是可见光连续光谱，它是在电源供电下，依靠电能加热金属丝使它在真空或惰性气体中达到白炽状态（物体温度达到 1500°C 以上可发白光，这种状态叫白炽状态）而发光的器件，因此称为白炽灯。

灯丝要求：

- ①**熔点高**，可适用于较高的工作温度，从而使光源发光光谱向短波方向移动；**确保更多能量进入可见光区域，提高发光效率**
- ②**蒸发率小**，要求在高温炽热条件下蒸发愈小愈好，以提高白炽灯的使用寿命；
- ③**对可见光的辐射效率高**，从而产生较多的可见光辐射。
- ④**其他要求**，如加工性能、机械性能等。

普通白炽灯由熔点高达3600 K的**钨丝**制作成的灯丝、实心玻璃、灯头和玻璃泡壳构成，它是利用电流流过钨丝，使钨丝升温发生辐射制成的最普通的光源。

钨丝白炽灯发射连续光谱，它产生的光谱线较丰富，包含可见光与红外光，其辐射光谱限于透过玻璃泡的部分，约为 $0.4 \sim 3 \mu\text{m}$ ，其中**可见光部分只占6% ~ 12%**，当加上红外滤光片时，可作为**近红外光源**；在可见光谱段中部和黑体辐射曲线相差约0.5%，在整个光谱段内和黑体辐射曲线平均相差2%。

钨丝白炽灯的色温约为2800 K，若色温为2856 K的白炽灯，可作为可见光和近红外区光电探测器积分灵敏度测试的**标准光源**。

分类：

1、真空白炽灯

玻壳内**真空条件的作用是保护钨丝，使其不被氧化**。它的功率不太大，其灯丝温度常在2300 ~ 2800 K之间，发光效率约为10 lm/W，进一步增加钨的工作温度会导致钨的蒸发率急剧上升，从而缩短寿命。

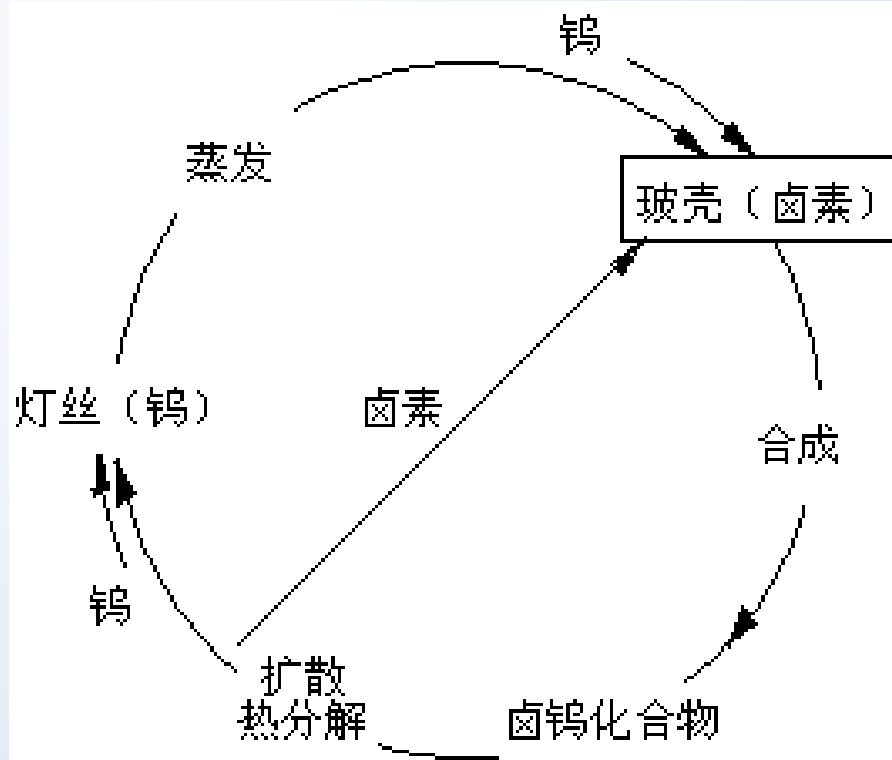
2、充气白炽灯

在灯泡中充入不和钨发生化学反应的惰性气体氩、氮或氩和氮的混和气体。**当灯丝在高温下蒸发的钨原子与气体分子发生频繁的碰撞时，部分钨原子返回灯丝表面，抑制钨的蒸发**。因此，在与真空型灯泡同样寿命的条件下，充气钨丝白炽灯的工作温度可以提高到2600 ~ 3000 K左右，相应的光效提高到17 lm/W。

3、卤钨白炽灯

在灯泡内充入卤钨循环剂（如氯化碘、溴化硼等），在一定温度下可以**形成卤钨循环**，即蒸发的钨和玻璃壳附近的卤素合成**卤钨化合物**，而该卤钨化合物扩散到温度较高的灯丝周围时，又**分解成卤素和钨**。这样，钨就重新沉积在灯丝上，而卤素被扩散到温度较低的灯泡壁区域再继续与钨化合。

这一过程称为钨的再生循环，如右图。卤钨循环延长了灯的寿命。灯的色温可达3200K，发光效率也相应提高到30lm / W



卤钨灯的特点

卤钨灯也是利用电能使灯丝发热到白炽状态而发光的电光源。但它**具有较高的发光效率和较长的使用寿命**，得到了广泛应用。与白炽灯相比，它有许多优点：

- (1) **体积小**，是同功率白炽灯的0.5%~3%，因而可使光学系统小型化；
- (2) **光通量稳定**，最终的光通量为开60%；
- (3) **紫外线较丰富**，因卤钨灯的灯丝能通过紫外辐射，所以**可作为紫外转**
- (4) **发光效率**比白炽灯高2—3倍；
- (5) **寿命长**。

缺点：价格较贵，另外它的管壁温度



光源



单端卤钨灯



反射罩



110V800W 卤钨灯

单端低压卤钨灯



管型卤钨灯系列



连云港市东海县康达照明电器厂

2、气体放电光源（气体灯）

1)气体放电光源的定义

指利用气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而发光的光辐射源，它是通过气体放电将电能转换为光的一种电光源。

2)气体放电光源的基本结构

气体放电光源都是用玻璃或石英等材料做成管形或者球形的灯泡，泡壳内安装电极，泡壳与电极之间是真空气密封接，并充入发光用的氢、氦、氖、氙、氪等气体或者汞、镉、铟、铊、镓等金属蒸气。气体放电灯**不能单独接到电路中去，必须与触发器、镇流器等辅助电器一起接入电路才能启动和稳定工作。**放电灯的启动通常要施加比电源电压更高的电压，有时高达几千伏或几万伏以上，因此需要采用漏磁变压器或启动器才可以启动。

3) 气体放电原理

气体放电光源放电发光的基本过程分为以下三个阶段：

- ◆放电灯接入工作电路后产生稳定的**自持放电**，由阴极发射的电子被外电场加速，电能转化为自由电子的动能。
- ◆快速运动的**电子与气体原子碰撞**，气体原子被激发，自由电子的动能又转化为气体原子的内能。
- ◆受激气体**原子从激发态返回基态**，将获得的内能以可见光辐射、紫外辐射或者红外辐射的形式释放出来。

上述过程重复进行，气体放电光源就持续发光。气体放电光源的光辐射与电流密度的大小、气体的种类及气压的高低有关。一定种类的气体原子只能辐射某些特定波长的光谱线。低气压时，辐射光谱主要是该原子的特征谱线；气压升高时，辐射光谱展宽，向长波方向发展；当气压很高时，辐射光谱中才有强的连续光谱成分。

4)气体放电光源的特点

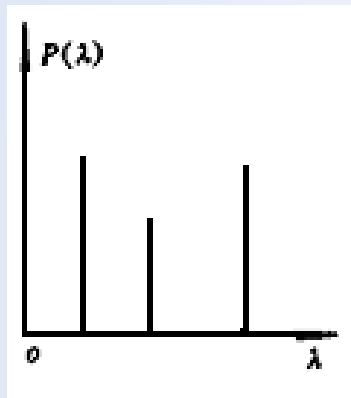
- ◆辐射**光谱具有可选择性**。通过选择适当的发光物质，可使辐射光谱集中于所要求的波长上，也可**同时使用几种发光物质**，以求获得最佳的组合光谱。
- ◆具有较高的发光效率。气体放电光源比同功率的白炽灯发光效率高2~10倍，非常**节能**。
- ◆使用**寿命长**。长达1万小时或2万小时，比白炽灯使用寿命长2~10倍。
- ◆结构紧凑，光输出维持特性好，在寿命终止时仍能提供60~80%的初始光输出。

由于上述特点，气体放电光源在光电测量和照明工程中得到了广泛的使用。除作为照明光源之外，在摄影、放映、晒图、照相复制、光刻工艺、化学合成、塑料及橡胶老化、荧光显微镜、光学示波器、荧光分析、紫外探伤、杀菌消毒、医疗、生物栽培、固体激光等方面都有广泛应用。



2.光谱功率分布

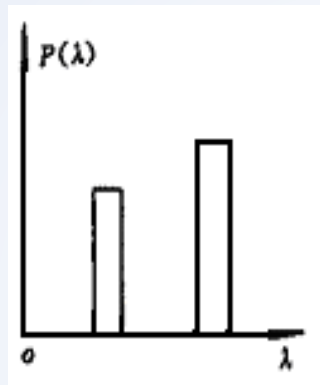
光源的光谱功率分布分成四种情况，如下图所示。



(a)

线状光谱

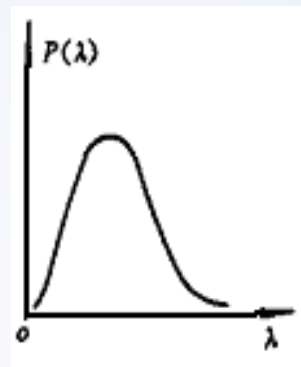
低压汞灯



(b)

带状光谱

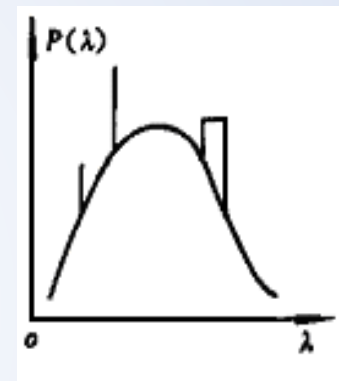
高压汞灯



(c)

连续光谱

主要热辐射



(d)

混合光谱

荧光灯

金属卤化物灯

LED + 磷光体



1. 色温
2. 相关色温
3. 色表
4. 显色性
5. 辉光放电灯/弧光放电灯

气体放电光源的分类：

气体的放电 类型划分

Glow Discharge

辉光放电灯

弧光放电灯 Arc Discharge

高频放电灯

辉光放电： 低压气体中显示辉光的气体放电现象，即是稀薄气体中的自持放电（自激导电）现象 •主要发生在低压和低电流条件下。

弧光放电： 是指呈现弧状白光并产生高温的气体放电现象，足够大的电流（几安到几十安），气体击穿，发出强烈光辉，产生高温（几千到上万度）

放电发光物质的种类划分

汞灯

钠灯

各种金属卤化物灯

稀有气体灯



各种气体放电光源

- 在高压汞灯的基础上，加入金属卤化物（如钪 Sc、铊 Tl、铟 In）。
- 这些金属卤化物在高温下分解，发出多种颜色的光，提高显色性。

1) 汞灯

汞灯是利用汞放电时产生汞蒸气获得可见光的电光源。按照管内充的汞蒸气气压的不同，汞灯可以分为**低压汞灯**、**高压汞灯**和**超高压汞灯**三种。气压越高，汞灯的发光效率越高，发射的光也由线状光谱向带状光谱过渡，如图3-6所示。

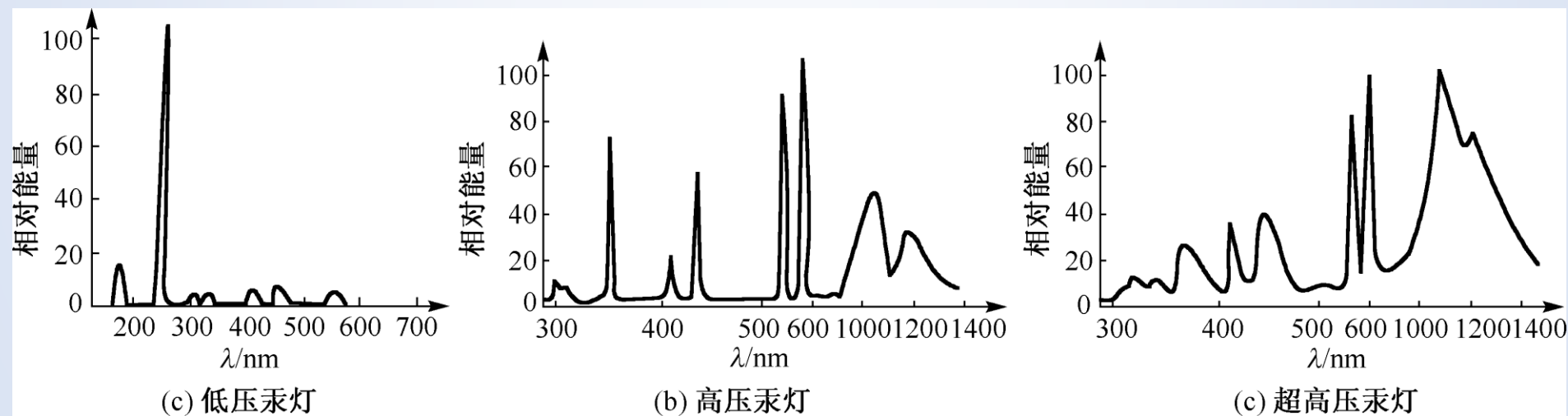


图3-6 汞灯光谱能量的分布

◆ 低压汞灯

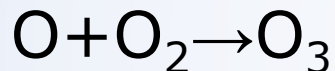
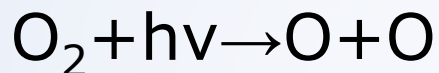
低压汞灯的气体在低压放电时主要辐射253.7nm和185.0nm两条共振辐射线。当汞蒸气的气压为0.8 Pa、玻壳温度为40℃时，主要辐射253.7nm的紫外光，它的光谱分布如图3-6(a)所示。

低压汞灯主要有冷阴极辉光放电灯和热阴极弧光放电灯两类。其中冷阴极辉光放电灯的玻壳主要由石英玻璃或透紫外玻璃制作，主要辐射185.0nm、253.7nm、296.7nm、312.2nm、313.2nm和365.0nm等紫外特征谱线，常用于紫外杀菌、荧光分析、光化学反应以及臭氧发生器的紫外光源；热阴极弧光放电灯玻壳由普通玻璃制作，主要辐射404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm和579.0nm等可见光的特征谱线，常用作光谱仪的波长基准。

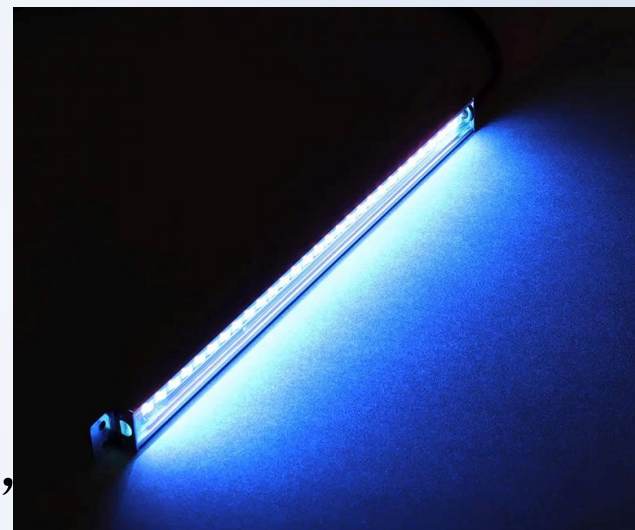
1) 低压汞灯

实际应用：生化检测与杀菌。253.7 nm紫外线能高效破坏细菌和病毒的DNA/RNA，所以医院病房的紫外线杀菌灯就是典型的低压汞灯

臭氧型紫外灯：185 nm



美黑 (Tanning) 高强度的UVA混合少量UVB。它能刺激皮肤底层的黑色素细胞分泌黑色素，让人变黑。



紫外灯危害：



瘢痕性白斑

紫外光杀死了产生色素的细胞（黑素细胞）

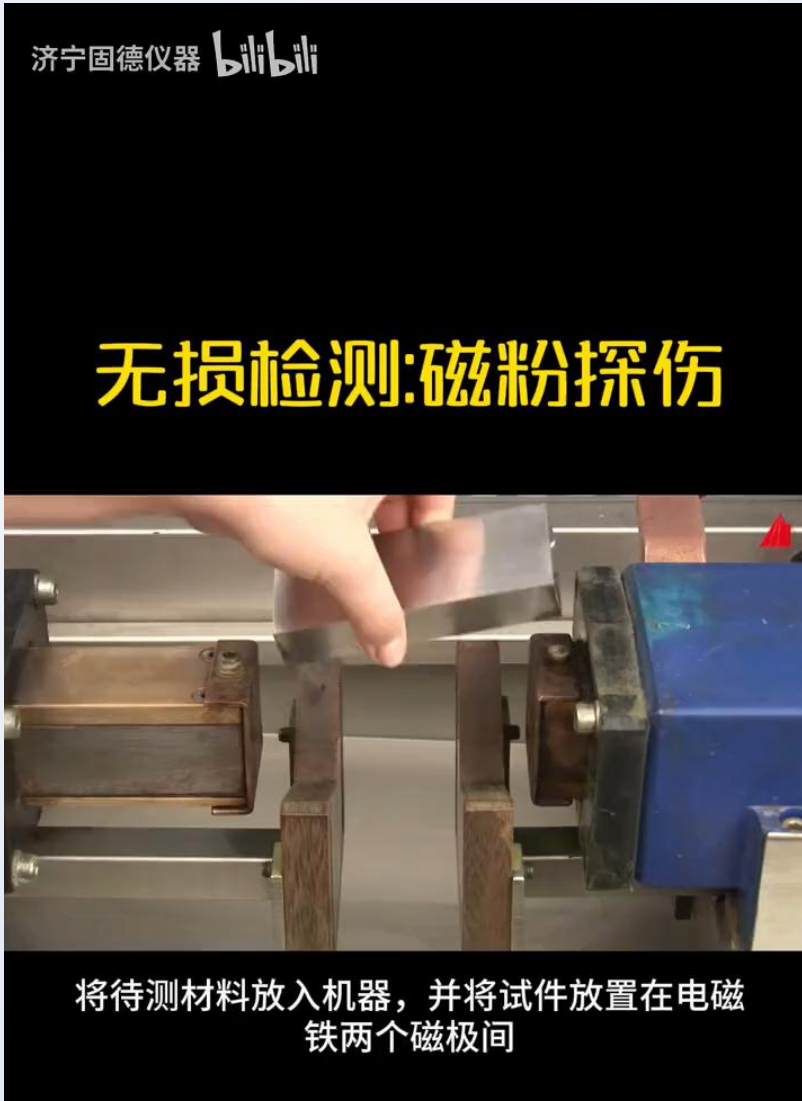
◆ 高压汞灯

高压汞灯的汞蒸气气压为 $(1 \sim 10) \times 10^5 \text{ Pa}$ 。此时由于气体的密度大，除了受激原子的辐射发光外，还有电子与离子的复合发光，激发原子与正常原子的碰撞发光，因而，汞灯光弧的辐射光谱会产生明显的变化，如图3-6(b)所示，可见光辐射明显加强，呈带状光谱，紫外辐射明显减弱。

高压汞灯的发光效率达 64 lm/W ，主要用于紫外辐照度标准、荧光分析、紫外探伤和大面积照明灯。



紫外荧光磁粉探伤：给机械零件涂上荧光磁粉后，用高压汞灯的紫外/蓝紫光照射，有裂纹的地方就会发出明亮的黄绿荧光，缺陷一目了然。



◆超高压汞灯

超高压汞灯的汞蒸气气压为 $10 \sim 20$ MPa，此时电子与离子复合发光，激发原子与正常原子碰撞发光，因而发光更强烈。超高压汞灯的辐射光谱与高压汞灯相比有明显的不同：**紫外辐射减少，可见光辐射光谱线较宽、偏蓝，形成连续背景，并且红外光谱辐射增强**，光谱分布如图3-6(c)所示。

在球形超高压汞灯中，如果启动气体改为高压的氙灯，则称为球形超高压汞氙灯。灯一经启动就辐射出强烈的连续光谱，并且远紫外区光谱明显增加。**球形超高压汞灯**中两个电极的距离一般为毫米级，**放电电弧集中在电极之间**，因而灯的亮度很高，是很好的**点光源**，常用于光学仪器、荧光分析和光刻技术等方面。

◆超高压汞灯应用

1) 荧光显微镜

需要很强的短波激发光，而且要能聚焦到很小的区域。
超高压汞灯正适合。

2) 光刻

光刻要求：

- 光强度高/光束易聚焦/波段适合曝光材料

超高压汞灯曾广泛用于传统光刻设备。

3) 精密光学仪器

例如某些老式投影、显微照明、分光测试系统，都偏爱高亮小弧斑光源。

低压汞灯：特征线最明显，适合特定紫外波长应用

高压汞灯：亮度提高，可见区增强，适合激发和照明

超高压汞灯：亮度极高，小光斑，适合精密光学系统

2) 氙灯

氙灯是由充有惰性气体氙的石英泡壳内两个钨电极之间的高温电弧放电从而发出强光的一种气体放电光源。

发光原理：高压和超高压的惰性气体放电时，**放电原子被激发到很高的能级并大量电离**，复合发光和电子减速发光大大加强，**在可见光区形成很强的连续光谱，其光谱分布与日光的光谱能量最接近**，如图3-7所示，色温为6000 K左右，显色指数为90以上，寿命可达1000 h，被称为“小太阳”。

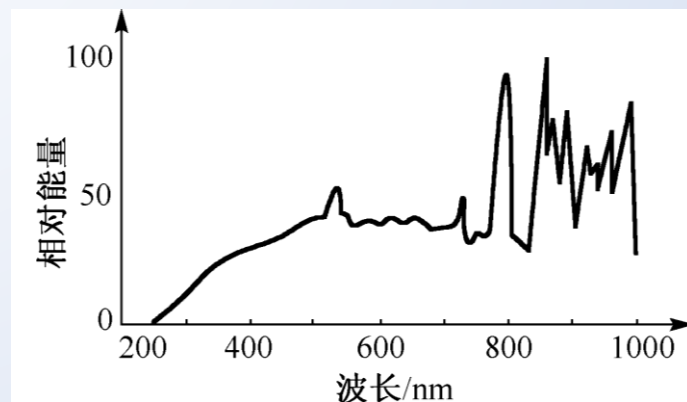
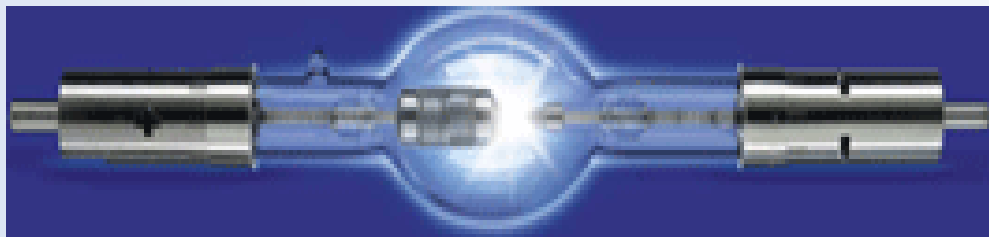


图3-7 短弧氙灯与光谱能量分布

下面光源发射线状光谱的是：

- ☐ A 溴钨灯
- ☒ B 低压汞灯
- ☐ C 超高压汞灯
- ☐ D LED

提交

3、固体发光光源

按发光类型分**主动发光型**和**被动发光型**两种。前者媒质自己发光，如LED；后者则靠媒质调制外部光源实现信息显示，如LCD。

按媒质和工作原理分液晶显示(LCD)、等离子体显示(PDP)、场致发光显示(FED)、LED等。

发光二极管原理 (LED)

发光二极管简称为LED。由镓 (Ga) 与砷 (AS)、磷 (P) 等的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。

磷砷化镓二极管发红光，磷化镓二极管发绿光，碳化硅二极管发黄光，氮化镓发二极管发蓝光。

发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成，也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后，从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子，在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合，产生自发辐射的荧光。

不同的半导体材料中载流子的能带结构不同，电子和空穴复合时释放出的能量也不同。带隙越宽，则发光的波长越短。



发光二极管可分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）和蓝色等

LED的分类

红色波长为650 ~ 700nm

琥珀色波长为630 ~ 650nm

橙色波长为610 ~ 630nm

黄色波长为585nm左右

绿色波长为555 ~ 570nm

蓝光二极管成本、价格较高 **氮化镓 (GaN)**

另外，有的发光二极管器件中包含二种或三种颜色，称为变色发光二极管器件，又可分为双色、三色和多色（有红、蓝、绿、白四种颜色）发光二极管器件。

相对发光强度

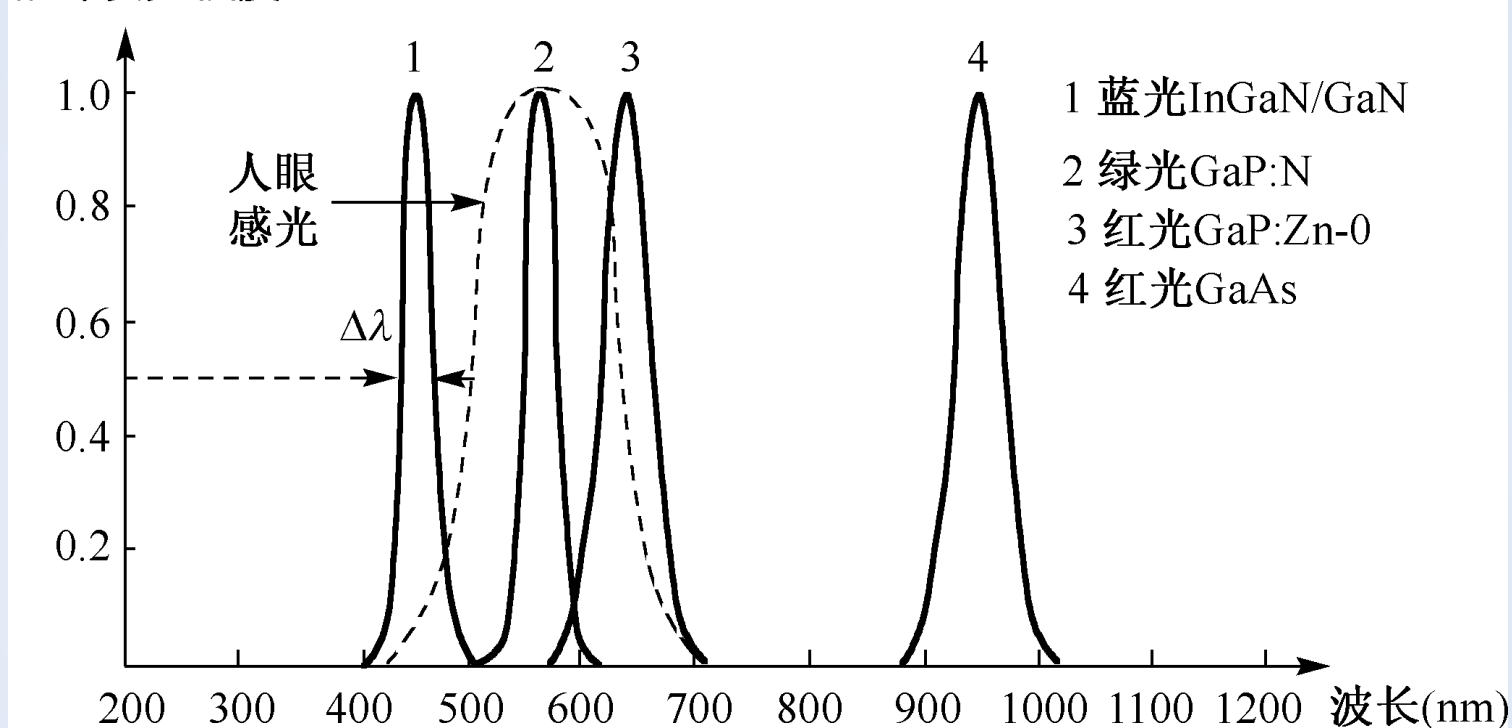


图3-13 发光二极管的典型光谱响应曲线

其中：

- ①蓝光LED的 λ_p 为460 ~ 465nm； ②绿光LED的 λ_p 为550nm；
③红光LED的 λ_p 为680 ~ 700nm； ④红外LED的 λ_p 为 910nm。

氮化镓 (GaN) 进一步掺杂, 实现蓝光 **3.4 eV → 2.65 eV**

主流观点认为：蓝光 LED 极难实现，甚至是不可能的

1. 难掺杂： In与Ga的原子半径差异较大，高温外延时极易发生铟相分离

2. P 型掺杂困难

1. 在GaN掺入镁原子，让它替代晶格里的一部分原子，从而提供空穴，实现 P 型导电
2. 反应过程中需要使用氨气，高温时产生游离氢原子，与Mg形成络合物。

3. 由于衬底与GaN之间存在高达16%的晶格失配，GaN缺陷密度极高，引发严重的非辐射复合，极大地降低了发光效率

内部笑话： 如果中村修二学过固体物理

Ignorance is Bliss



氮化镓 (GaN)

2014年度的诺贝尔物理学奖，授予了发明出蓝色发光二极管 (LED) 的名城大学教授赤崎勇 (85岁)、名古屋大学教授天野浩 (54岁) 和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授中村修二 (60岁) 三位。



第一，他改造了MOCVD外延设备，提出“two-flow MOCVD”思路，做出了高质量、大面积GaN 薄膜；

第二，他澄清了p型GaN难以实现的重要原因，并把热退火激活Mg掺杂p-GaN做成了可工业化的方法；

第三，他继续做出InGaN/GaN双异质结高亮蓝光 LED，把器件亮度推进到真正可实用的水平。



4、激光光源

特点：

- (1)极小的光束发散角；
- (2)单色性好；
- (3)相干性好；
- (4)功率密度高

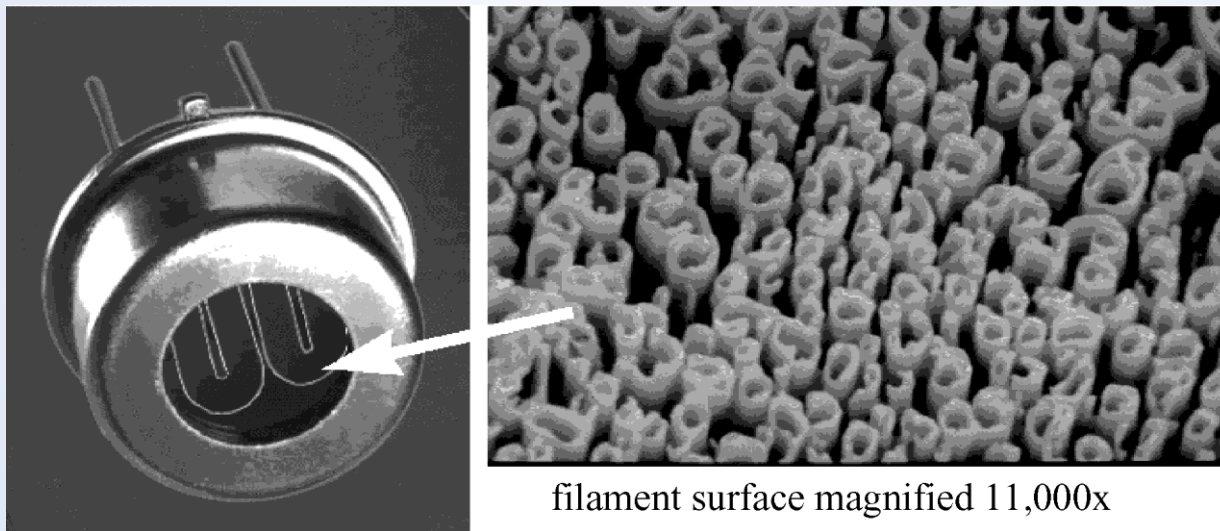
分类：

- (1)气体激光器；
- (2)固体激光器；
- (3)染料激光器（液体）
- (4)半导体激光器
- (5)光纤激光器

* 新型电调制红外光源

1. 脉冲红外光源原理与特性

(1) 红外灯丝技术：如图所示，通过生成随机的表面纤维（亚微米尺度的条形和锥形），这些红外光源金属丝的发射率得到增强和控制。



*pulsIR®*及其SEM显微图

(1) 提高红外光发射率 (2) 实现电调制与脉冲控制

* 新型电调制红外光源

1. 脉冲红外光源原理与特性

NDIR (Non-Dispersive Infrared, 非色散红外) 气体传感器

非色散 (Non-Dispersive): 无需精细分析光谱, 而是直接用窄带滤光片。

二氧化碳强烈吸收波长为 $4.26\text{ }\mu\text{m}$ 的红外光。

甲烷强烈吸收 $3.3\text{ }\mu\text{m}$ 的红外光。

描绘各向异性光源光强度空间分布的曲线称为
[填空1] 曲线。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

1、单色光的产生（讨论）

单色仪器或器件，可以从宽谱段辐射中获得谱线很窄的（准）单色光，它既可作为一个可调波长的单色光源，也可作为分光器；

按其作用原理可分为：物质色散（棱镜单色仪）、多缝衍射（光栅单色仪）、滤光片（吸收或薄膜干涉）

物质色散：由于折射率不同，光线发生不同程度的偏折

多缝衍射：通过多缝衍射原理，可以精确分离不同波长的光

单色仪的主要性能指标有：色散率和光谱分辨率

色散率

色散率表明从色散系统中射出的不同波长的光线在空间彼此分开的程度（角色散率），或者汇聚到焦平面上时彼此分开的距离（线色散率）。

角色散——波长相差1 nm的两条谱线分开的角距离

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

线色散——聚焦物镜焦面上波长差1 nm的两条谱线分开的距离

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta}$$

光谱分辨率

分辨率是表明单色仪分开波长极为接近的两条谱线的能力

2、光谱仪器的分类

根据光谱仪器所采用的**分解光谱的工作原理**，它可以分成两大类：经典光谱仪器和新型光谱仪器。

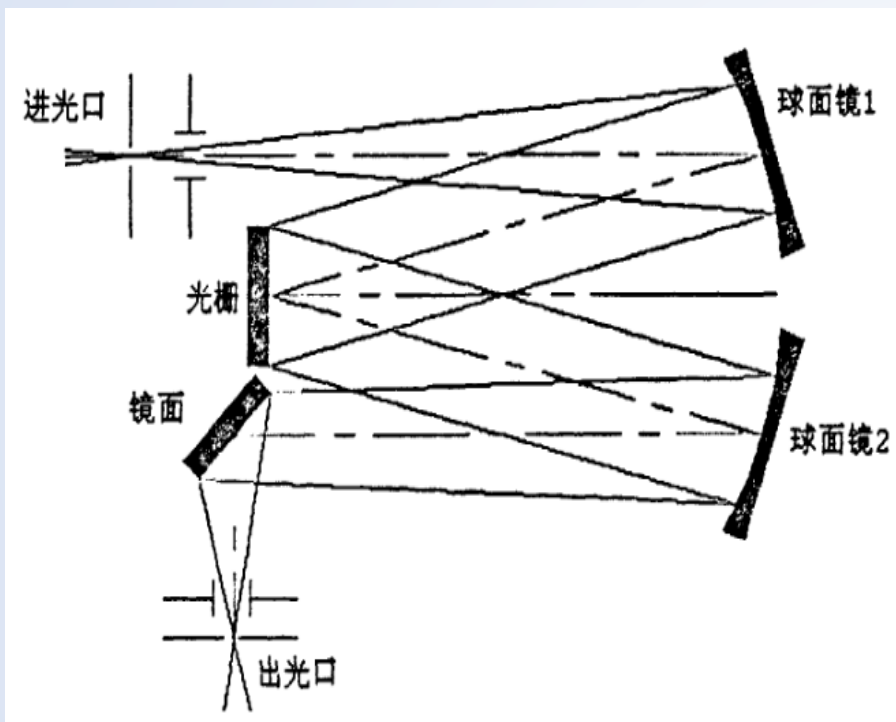
根据**接收和记录光谱的方法**不同，光谱仪器可分为：看谱仪、摄谱仪、光电光谱仪。

根据光谱仪器所能正常工作的**光谱范围**，光谱仪器可分为：真空紫外(即远紫外)光谱仪、紫外光谱仪、可见光光谱仪、近红外光谱仪、红外光谱仪、远红外光谱仪。

根据仪器的**功能及结构特点**，光谱仪器也可以分为：单色仪、发射光谱仪、吸收光谱仪器、荧光光谱仪器、调制光谱仪、其他光谱仪器（如激光喇曼光谱仪、光声光谱仪、成像光谱仪、多光谱扫描仪等）。

光谱仪器

将入射光准直，使其变成平行光



(车尼尔-特纳)
光栅单色仪



光源选择的基本要求

1. 对光源发光光谱特性的要求 (光谱匹配)

光源发光的光谱特性必须满足检测系统的要求。按检测的任务不同，要求的光谱范围也有所不同，如可见光区、紫外光区、红外光区等等。有时要求连续光谱，有时又要求特定的光谱段。系统对光谱范围的要求都应在选择光源时加以满足。

2. 对光源发光强度的要求 (光强匹配)

为确保光电测试系统的正常工作，对系统采用的光源的发光强度应有一定的要求。光源强度过低，系统获得信号过小，以至无法正常测试，光源强度过高，又会导致系统工作的非线性，有时还可能损坏系统、待测物或光电探测器，同时还会导致不必要的能源消耗而造成浪费。因此在设计时，必须对探测器所需获得的最大、最小辐射通量进行正确估计，并按此选择光源。



光源选择的基本要求

3 . 对光源稳定性的要求（强度和波长等）

不同的光电测试系统对光源的稳定性有着不同的要求。通常依不同的测试量来确定。稳定光源发光的方法很多，一般要求时，可采用稳压电源供电。当要求较高时，可采用稳流电源供电。所用的光源应该预先进行老化处理。当有更高要求时，可对发出光进行采样，然后再反馈控制光源的输出。

4 . 对光源其他方面的要求

光电测试中光源除以上几条基本要求外；还有一些具体的要求。如灯丝的结构和形状；发光面积的大小和构成；灯泡玻壳的形状和均匀性；光源发光效率和空间分布；光源的相干性等，这些方面都应该根据测试系统的要求给以满足。